



QUY TRÌNH

Mã số:

NMVS-KT

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

2/65

Người/đơn vị được phân phối:

Tổng Giám đốc Công ty	01
Phó Tổng Giám đốc sản xuất	01
Phó Tổng Giám đốc an toàn	01
Phòng Kỹ thuật	03 (kể cả bản gốc)
Trung tâm DVTV kỹ thuật	02
Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn	02
Tổng cộng:	10

Chủ trì biên soạn: Phòng Kỹ thuật

[illegible]



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

3/65

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
Chương I	Các điều khoản chung	3
Chương II	Đặc tính kỹ thuật thiết bị chính	5
Chương III	Cấu tạo và chức năng của các khối điều khiển	10
Chương IV	Thông số cài đặt các khối chức năng của hệ thống tự động điều chỉnh điện áp	24
Chương V	Vận hành hệ thống kích từ	35
Chương VI	Xử lý sự cố	46
VI.1	Sự cố cấp 2	48
VI.2	Sự cố cấp 1	56



QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	NMVS-KT
	Ngày ban hành:	/10/2023
	Lần sửa đổi:	03
	Trang:	4/65

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ **HỆ THỐNG KÍCH TỪ - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN**

Ban hành kèm theo quyết định số...../2023/QĐ-VSH-KT ngày ... tháng... năm 2023

CHƯƠNG I **CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

Điều 1: Quy trình vận hành và xử lý sự cố (VH & XLSC) hệ thống kích từ được biên soạn lại (hiệu đính và bổ sung) căn cứ vào:

- Quy trình VH & XLSC Hệ thống kích từ H1 – Nhà máy Vĩnh Sơn, mã số NMVS-102.01 ban hành ngày 31/10/2012.
- Quy trình VH & XLSC Hệ thống kích từ H2 – Nhà máy Vĩnh Sơn, mã số NMVS-102.02 ban hành ngày 06/11/2015.
- Tài liệu thiết kế và hướng dẫn vận hành của hãng ALSTHOM.
- Sơ đồ điện Hệ thống kích từ EC2-400058.A4.CGLD--EN
- Thực tế vận hành và khai thác thiết bị.

Quy trình gồm 6 chương và 66 điều dùng để VH và XLSC hệ thống kích từ. Khi sử dụng quy trình này cần phải kết hợp với Quy trình VH và XLSC tổ máy chính và các Quy trình, Quy phạm kỹ thuật cũng như kỹ thuật an toàn hiện hành có liên quan của ngành và nhà nước.

Điều 2: Những người cần nắm vững quy trình này:

- Phó Tổng Giám đốc sản xuất
- Trưởng, Phó phòng Kỹ thuật
- Giám đốc/Phó giám đốc Nhà máy điện Vĩnh Sơn
- Trưởng, Phó Trung tâm DVTV Kỹ thuật
- Tổ trưởng Tổ sửa chữa Vĩnh Sơn.
- Kỹ sư phòng Kỹ thuật, Trung tâm DVTV.
- Kỹ sư an toàn.
- Trưởng ca vận hành Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Nhân viên vận hành chính và phụ Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Nhân viên của Trung tâm DVTV (một số điều khoản có liên quan).



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-KT
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	03
Trang:	5/65

Điều 3: Chỉ có Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất mới có quyền thay đổi nội dung đã ghi trong Quy trình. Trong quá trình thực hiện do thay đổi thiết bị hoặc do những yêu cầu đặc biệt cần sửa đổi cho phù hợp, nội dung sửa đổi chỉ được thực hiện khi có quyết định của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất.

Điều 4: Quy định chung về vận hành và sửa chữa.

- Nhân viên vận hành tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh các giá trị đã cài đặt cho các khối điều khiển.

- Thay đổi giá trị thông số kỹ thuật của hệ thống, thực hiện các công tác thí nghiệm và bảo dưỡng khác trên hệ thống được đảm nhiệm bởi nhân viên kỹ thuật chuyên trách của Nhà máy và chỉ khi có sự đồng ý của Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc sản xuất.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

6/65

CHƯƠNG II

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ CHÍNH

Điều 5: Khái quát sự hoạt động của hệ thống kích từ.

Hệ thống kích từ hoạt động thỏa mãn các yêu cầu trong từng bước chuyển tiếp trạng thái của tổ máy, vận hành phù hợp khi tổ máy khởi động, hòa lưới, mang tải, dừng bình thường và khi có sự cố. Thực hiện chức năng tự động điều chỉnh điện áp (AVR), đảm bảo sự ổn định của máy phát và chất lượng điện năng (điện áp); báo động, phối hợp bảo vệ hoặc tham gia bảo vệ máy phát (ví dụ: quá tải, quá điện áp, thấp/quá kích từ ...)

Hệ thống kích từ gồm 2 khối điều chỉnh và 2 cầu chỉnh lưu làm việc theo chế độ dự phòng nóng cho nhau. Bình thường một khối điều chỉnh và một cầu chỉnh lưu được điều khiển bởi khối đó được lựa chọn ưu tiên sẽ làm việc. Khi khối điều chỉnh ưu tiên hoặc cầu chỉnh lưu của kênh đó bị lỗi thì khối điều chỉnh và cầu chỉnh lưu kia sẽ được đưa vào làm việc.

Hệ thống sử dụng phương pháp tự kích, quá trình cung cấp năng lượng kích từ gồm 2 giai đoạn:

- Kích từ ban đầu: năng lượng lấy từ hệ thống Acquy 125 VDC-400Ah.

- Kích từ thường xuyên: năng lượng được lấy từ thứ cấp máy biến áp kích từ T501 - 13,8/0,22kV - 460kVA qua bộ chỉnh lưu có điều khiển Thyristor.

Điều 6: Giới thiệu thiết bị và đặc tính kỹ thuật cơ bản.

6.1/ Thông số kích từ:

	Định mức	Không tải	Quá kích
Điện áp (V)	86	29,5	250
Dòng điện (A)	1179	534	1590

6.2/ Tủ kích từ: mỗi hệ thống kích từ của tổ máy H1/H2 gồm có 5 tủ, đặt tại phòng M401 – tầng 0.0 và 1 tủ dao nối đất (+DS01) đặt tại gian các thiết bị trung áp tầng -3.9.

a. Tủ A.V.R COMPARTMENT gồm các thiết bị:

- 2 khối điều khiển trung tâm của 2 kênh là: A1 - Central Unit Regulator 1 và A2 – Central Unit Regulator 2



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

7/65

- Các khối A10, A20, A16, A26 có chức năng đo lường dòng điện, điện áp máy phát và dòng điện, điện áp kích từ để cấp cho đầu vào tương tự của 2 khối điều khiển A1, A2. Khối A10 và A16 cấp tín hiệu cho A1; khối A20 và A26 cấp tín hiệu cho A2.

- Khối điều khiển các tín hiệu đầu vào, đầu ra: A3 – AVR REMOTE I/O.

- 2 bộ phát xung điều khiển các cầu chỉnh lưu Thyristor: A13 nhận tín hiệu điều khiển từ khối điều khiển A1 và phát xung điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor số 1; A23 nhận tín hiệu điều khiển từ khối điều khiển A2 và phát xung điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor số 2.

- 2 bộ biến đổi nguồn A01 và A02: có chức năng biến đổi nguồn 125VDC và 220VAC-50Hz ra nguồn 24VDC cấp cho các khối điều khiển và các thiết bị khác của hệ thống.

- 2 bộ lọc nhiễu nguồn 125VDC là Z01, Z02.

- 5 cầu chỉnh lưu diod U12, U13, U14, U15, U16: Chỉnh lưu và phân cực cho đầu vào và đầu ra của các bộ nguồn A01 và A02

- Các SWITCH kết nối giữa các khối điều khiển theo giao thức Modbus Ethernet TCP/IP gồm:

+ A101: SWITCH kết nối khối điều khiển A1 với các khối điều khiển khác.

+ A201: SWITCH kết nối khối điều khiển A2 với các khối điều khiển khác.

+ A301: SWITCH kết nối các khối điều khiển với màn hình điều khiển tại chỗ LCP.

- 2 role ngưỡng điện áp F17 và F18: giám sát các ngưỡng điện áp 75% và 90% giá trị điện áp định mức Stator.

- 2 máy biến áp T19 và T29: cấp tín hiệu điện áp đồng bộ cho 2 bộ phát xung điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor. T19 cấp cho bộ phát xung A13, T29 cấp cho bộ phát xung A23.

- 2 máy biến áp T10 và T11: biến đổi điện áp 220/100VAC-50Hz cấp cho 2 bộ biến đổi nguồn. T10 cấp cho A01, T11 cấp cho A02.

- Role F15 bảo vệ chạm đất Roto 2 cấp và bảo vệ quá dòng kích từ 2 cấp.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	8/65
- A11: Màn hình giám sát thông số và điều khiển hệ thống kích từ tại chỗ (LCP: Local Control Panel). - Các role trung gian cấp tín hiệu đầu vào, đầu ra. Các cầu chì bảo vệ và các ATM đóng cắt nguồn. - Bộ nguồn UPS (<i>đối với hệ thống kích từ H2</i>). b. Tủ THYRISTOR BRIDGE 1 COMPARTMENT gồm các thiết bị: - Cầu chỉnh lưu Thyristor số 1 và mạch các máy biến áp xung điều khiển các Thyristor. - Các bảo vệ cho cầu chỉnh lưu Thyristor số 1 gồm: Cầu chì đầu vào của mỗi Thyristor, bảo vệ quá nhiệt cho các Thyristor, bảo vệ áp lực gió làm mát. - Nhóm modun vào/ra A4 và các contactor, cầu chì, role trung gian. c. Tủ THYRISTOR BRIDGE 2 COMPARTMENT gồm các thiết bị sau: - Cầu chỉnh lưu Thyristor số 2 và và mạch các máy biến áp xung điều khiển các Thyristor. - Các bảo vệ cho cầu chỉnh lưu Thyristor số 2 gồm: Cầu chì đầu vào của mỗi Thyristor, bảo vệ quá nhiệt cho các Thyristor, bảo vệ áp lực gió làm mát. - Nhóm modun vào/ra A5 và các contactor, cầu chì, role trung gian. - 4 TI đo lường dòng kích từ xoay chiều: T41, T43, T51, T53. d. Tủ FIELD CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT: - Máy cắt kích từ chính Q01. - 2 Contactor Q05 và Q06 đóng cắt nguồn xoay chiều cấp cho 2 cầu chỉnh lưu Thyristor trong chế độ vận hành bình thường và trong chế độ hãm điện. - Bộ nguồn của role bảo vệ F15. - U40 và biến dòng F50: Mạch CROWBAR bảo vệ quá áp điện áp kích từ. e. Tủ A.C SYSTEM COMPARTMENT gồm các thiết bị sau: - MBA T502: Máy biến áp hãm điện				



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

9/65

- MBA T20: Biến đổi điện áp hạ áp máy biến áp hãm điện cung cấp cho các mạch điều khiển và mạch nguồn khi nguồn từ máy biến áp hãm điện được đưa vào làm việc.

- 2 máy biến áp T211 và T221: cấp nguồn cho quạt làm mát của 2 cầu chỉnh lưu Thyristor. T211 cấp nguồn cho quạt của cầu chỉnh lưu Thyristor số 1, T221 cấp nguồn cho quạt của cầu chỉnh lưu Thyristor số 2.

- 2 điện trở công suất: R01, R02

- Diod V02

- Bộ biến đổi điện áp TRANSDUCER U04 và các bộ biến đổi dự phòng

- Bộ nguồn UPS (đối với hệ thống kích từ H1)

f. Tủ dao dao nối đất cho hãm điện gồm các thiết bị:

- Dao cách nối đất +DS01

- Các relay trung gian điều khiển đóng mở dao nối đất.

6.3/ Thiết bị công suất và động lực:

a- Máy biến áp kích từ chính TE1, TE2:

- Loại biến áp khô

- Hãng chế tạo : Alsthom Jeumont (Pháp)

- Công suất S_{dm} : 460 kVA

- Điện áp định mức U_{dm} : 13,8/0,22 kV

- Dòng điện định mức I_{dm} : 19,2/1328 A

- Tổ nối dây : Y/ Δ 11

b- Contactor

- Contactor kích từ chính -Q01:

+ Mã hiệu: CEX71 1600 2.1

+ Điện áp làm việc định mức: 600 VDC

+ Dòng làm việc định mức: 1600 A

- Contactor nguồn môi –Q02:

+ Loại: LP1 D80 004

+ Điện áp: 750 VDC



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

10/65

+ Dòng điện quá nhiệt: 125 A

+ Dòng làm việc lâu dài: 110 A

- **Contactor - Q05:**

+ Loại: AF1250 3P

+ Dòng làm việc lâu dài: 580 A

- **Contactor -Q06:**

+ Loại: AF580 3P

+ Dòng làm việc lâu dài: 400 A

c- Cấp lực, chổi than, vành trượt:

- **Cấp lực:**

+ Loại: USE HAR H07RN - F221 SILEC TENAFLEX SR

+ Kích thước: 186 mm²

+ Mỗi phân cực có 3 sợi cáp

- **Chổi than:**

+ Ký hiệu: EG 340

+ Kích thước: 16x32x65 (mm)

+ Thời gian sử dụng: khoảng 20.000 giờ

- Vành trượt: Mỗi vành trượt được lắp đặt 10 đôi chổi than, mỗi đôi chổi than có lò xo lá ép vào vành trượt.

d- Thyristor:

- Loại: B6C 570/770-1600 FCTZU

- Tắm tản nhiệt bằng hợp kim nhôm.

- Giải nhiệt cưỡng bức bằng quạt gió 220V / 50Hz

e- Điện trở công suất:

+ R01: 0,394 (Ω)

+ R02: 1,1 (Ω)

f- Máy biến áp hãm T502:

- Công suất: 37 (KVA)

- Điện áp sơ cấp: 380 (V)



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

11/65

- Điện áp thứ cấp: 38 (V)

- Tổ đấu dây: Dy5

g. Máy biến áp T20:

- Công suất: 2000 (VA), 3 pha

- Điện áp sơ cấp: 38 (V)

- Điện áp thứ cấp: 220 (V)

h. Máy biến áp T211, T221:

- Công suất: 900 VA, 3 pha

- Điện áp sơ cấp: 220V

- Điện áp thứ cấp: 410 V

i. Máy biến áp T10, T11:

- Công suất: 500 (VA), 1 pha

- Điện áp sơ cấp: 220 (V)

- Điện áp thứ cấp: 100 (V)

j. Máy biến áp T19, T29 :

- Công suất: 5 (VA)

- Điện áp sơ cấp: 220 (V)

- Điện áp thứ cấp: 12.25 (V)

- Tổ đấu dây : D/y11.

k. Máy biến dòng đo lường T41, T43, T51, T53 :

- Loại: TBA 127

- Tỷ số biến: 1500/1 (A)

- Công suất: 15 (VA)

- Cấp cách điện: 0.72 (kV)

- Cấp chính xác: 0.5

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	12/65

CHƯƠNG III

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC KHỐI ĐIỀU KHIỂN

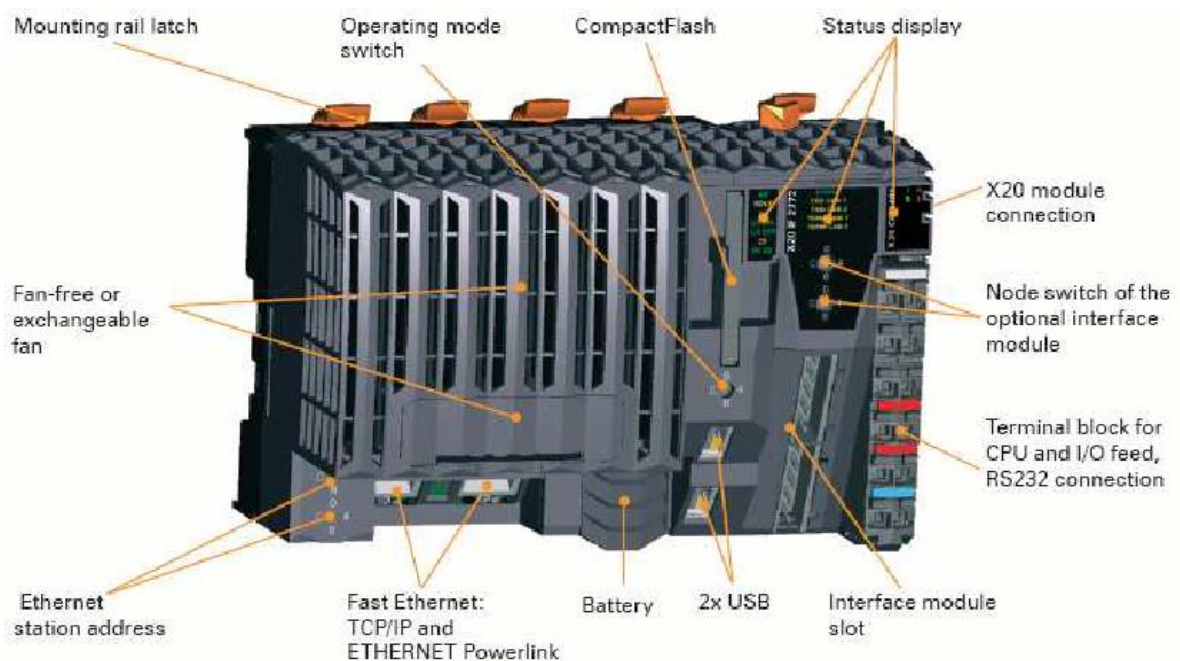
Điều 7: Khối điều khiển trung tâm A1, A2.

- A1, A2: là 2 khối điều khiển trung tâm, thực hiện chức năng tự động điều chỉnh điện áp (AVR) và logic điều khiển, bảo vệ nhằm mục đích duy trì điện áp máy phát bằng với giá trị đặt và các thông số của máy phát nằm trong giới hạn làm việc cho phép. Khối điều khiển trung tâm gồm các Module sau:

7.1. Module điều khiển trung tâm CP1485:

Cấu hình phần cứng: Intel® Altom 1.6GHz với 1 bộ xử lý I/O bổ sung loại bộ xử lý Altom™ E680T, 512Mb DDR2-SDRAM, 1 MB SRAM.

Bộ nhớ ngoài: CompactFlash, 3 khe cắm cho module giao diện X20, 2 cổng USB, 1 cổng RS232, 1 cổng kết nối Ethernet tốc độ 10/100 /1000 Mbits sử dụng dải tần cơ sở Base-T, 1 cổng kết nối Ethernet thời gian thực POWERLINK V1/V2, bộ nhớ chương trình



a. Các đèn chỉ thị trên module CP3586:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	R/E	Xanh	ON	Chương trình ứng dụng đang làm việc.
		Đỏ	ON	Đang ở chế độ SEVICE .
	RDY/F	Vàng	ON	Đang ở chế độ SEVICE hoặc BOOT .



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỬ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

13/65

	S/E	Đỏ	ON	Quá nhiệt
		Xanh	OFF	Do một trong các nguyên nhân: modul không hoạt động, bị cắt nguồn, đang khởi động, không đúng cấu hình hoặc bị hỏng.
			Sáng leo lét	Modul hoặc động như giao diện truyền thông.
			Sáng nhấp nháy đơn	Modul khởi động lại lần 1.
			Sáng nhấp nháy đôi	Modul khởi động lại lần 2.
			Sáng nhấp nháy ba	Modul sẵn sàng hoạt động
		ON		Modul đang làm việc
		Đỏ	On hoặc Nhấp nháy liên tục	Giao diện Powerlink bị lỗi
	EPL	Xanh	On	Một liên kết đến một trạm từ xa trên kết nối Powerlink đã được thiết lập
			Nhấp nháy liên tục	Một liên kết đến một trạm từ xa trên Powerlink đã được thiết lập. Đèn LED mờ khi mạng Ethernet hoạt động trên BUS.
	ETH	Xanh	On	Một liên kết đến một trạm từ xa trên Ethernets đã được thiết lập
			Nhấp nháy liên tục	Một liên kết đến một trạm từ xa trên Ethernets đã được thiết lập. Đèn LED mờ khi mạng Ethernet hoạt động trên BUS.
	CF	Vàng	ON	Thẻ compact Plash OK
		Xanh	ON	Thẻ compact Plash đang hoạt động
	DC OK	Xanh	ON	Nguồn cung cấp cho CPU OK
		Đỏ	ON	Hết pin

↳ Đèn trạng thái nguồn cung cấp:



LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
		Nhấp nháy đơn	Chế độ khởi động lại
		Nhấp nháy liên tục	Chế độ làm việc ban đầu
		ON	Chế độ làm việc



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

14/65

	e	Đỏ	Off	Module nguồn không được kết nối hoặc mọi thứ OK
			Nháy đôi	Hiện thị khi có một trong các điều kiện sau: Kết nối cung cấp nguồn X2X bị quá tải Nguồn cung cấp cho các I/O quá thấp Điện áp vào cho kết nối nguồn X2X quá thấp
	e + r	Đỏ sáng ổn định/ Xanh nháy		Phần mềm hệ thống không có giá trị
	S	Vàng	Off	Không có cổng RS232 hoạt động
			ON	Đèn LED sáng khi có dữ liệu được gửi hoặc nhận qua giao diện RS232
	I	Đỏ	Off	Kết nối cung cấp nguồn X2X trong dải khả năng làm việc
			ON	Kết nối cung cấp nguồn X2X bị quá tải



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-KT
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	03
Trang:	15/65

7.2. Module truyền thông IF1082:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	S/E	Xanh	ON	Module được cấu hình như là giao diện TCP/IP
		Đỏ	ON	Hệ thống bị lỗi
	L/N IFx	Xanh	ON	Một kết nối đến trạm tự xa được thiết lập
			Mờ	Một kết nối đến trạm tự xa được thiết lập. Đèn led mờ khi giao diện Ethernet có mặt trên bus

7.3. Các modul đầu ra tương tự AO4632:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
			Nháy đơn	Chế độ khởi động lại
			Nháy liên tục	Chế độ làm việc ban đầu
			ON	Chế độ làm việc
	e	Đỏ	Off	Module nguồn không được kết nối hoặc mọi thứ OK
			ON	Lỗi hoặc trạng thái khởi động lại
	1-4	xanh	Off	Giá trị = 0
			ON	Giá trị khác 0

7.4. Các module đầu vào số DI 9371:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
			Nháy đơn	Chế độ khởi động lại
			Nháy liên tục	Chế độ làm việc ban đầu
			ON	Chế độ làm việc
	e	Đỏ	OFF	
	r + e	Đèn đỏ sáng ổn định/ đèn xanh nháy đơn		Phần mềm hệ thống không có giá trị
	1-12	xanh		Trạng thái đầu vào tương ứng với đầu vào số

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	16/65

7.5. Các modul đầu ra số DO9332:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
			Nháy đơn	Chế độ khởi động lại
			Nháy liên tục	Chế độ làm việc ban đầu
			ON	Chế độ làm việc
	e	Đỏ	Off	Module nguồn không được kết nối hoặc mọi thứ OK
			Nháy đơn	Cảnh báo/lỗi của các kênh I/O Các đầu ra số được giám sát bằng các mạch cắt.
			Nháy đôi	Nguồn cung cấp cho I/O quá thấp
	r + e	Đèn đỏ sáng ổn định/ đèn xanh nháy đơn		
	1-12	xanh		Trạng thái đầu ra tương ứng với đầu ra số

7.6. Các modul đầu vào tương tự AI4632:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
			Nháy đơn	Chế độ khởi động lại
			Nháy liên tục	Chế độ làm việc ban đầu
			ON	Chế độ làm việc
	e	Đỏ	Off	Module nguồn không được kết nối hoặc mọi thứ OK
			ON	Lỗi hoặc trạng thái khởi động lại
			Nhấp nháy đôi	Hệ thống bị lỗi: Quá thời gian của chu kỳ quét Lỗi đồng bộ
	1-4	xanh	Off	Kết nối hở mạch hoặc cảm biến ngắt kết nối
			ON	Bộ chuyển đổi tương tự / số đang làm việc, giá trị OK

Điều 8: Nhóm các modul đầu vào, đầu ra A3 – AVR REMOTE / IO, gồm các Module sau:

8.1. Module điều khiển các đầu vào, đầu ra BC0087:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

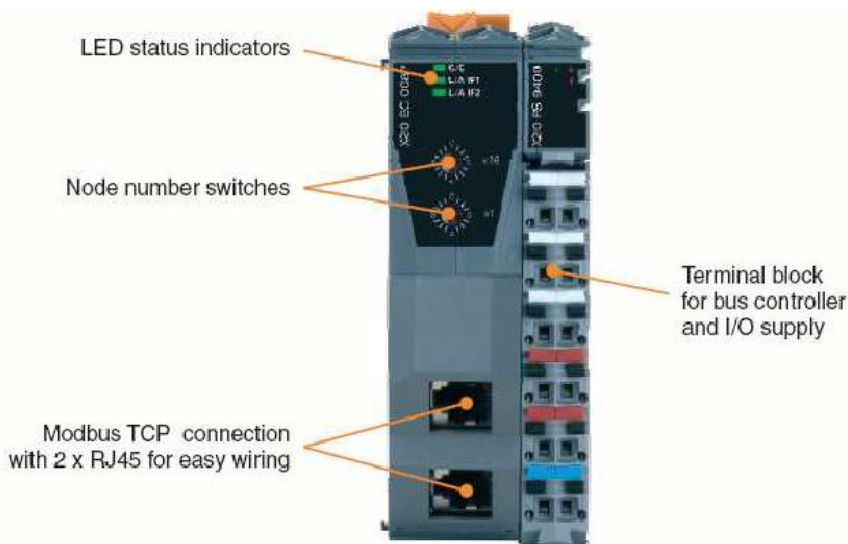
/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

17/65



	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	S/E	Xanh	ON	Có ít nhất một máy khách đang được kết nối
			2 xung	Không kết nối đến máy khác nào
			4 xung	Bộ điều khiển đang chờ một địa chỉ từ DHCP máy chủ
			Sáng mờ	Chế độ làm việc ban đầu của các kết nối đến module I/O
		Đỏ	2 xung	Cảnh báo hết thời gian
			4 xung	Bộ điều khiển phát hiện một địa chỉ IP được dùng 2 lần
			6 xung	Lỗi khi đọc hoặc ghi trên các thẻ nhớ
			Sáng mờ	Lỗi các phần cứng không phục hồi được
	L/A IFx	Xanh	Sáng mờ	LED sáng mờ khi kết nối Ethernet làm việc trên bus
			ON	Có kết nối nhưng không có giao tiếp nào đến một nơi nào đó
			Off	Kết nối vật lý Ethernet không tồn tại

8.2. Module nguồn PS9400:

	LED	Màu	Trạng thái	Mô tả
	r	Xanh	Off	Module nguồn không được kết nối
			Nhấp nháy đơn	Chế độ khởi động lại
			Sáng mờ	Chế độ làm việc ban đầu
			ON	Chế độ làm việc



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-KT
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	03
Trang:	18/65

	e	Đỏ	Off	Module nguồn không được kết nối hoặc mọi thứ OK
			Nháy đôi	Hiển thị theo một trong các điều kiện sau: + Kết nối nguồn cung cấp X2X bị quá tải + Nguồn cung cấp I/O quá thấp + Điện áp đầu vào cho kết nối nguồn cung cấp X2X quá thấp
	e + r	Đèn đỏ sáng ổn định/ đèn xanh nhấp nháy đơn		Phần mềm hệ thống không có giá trị
	I	Đỏ	Off	Kết nối nguồn cung cấp X2X trong dải chấp nhận
			ON	Kết nối nguồn cung cấp X2X quá tải

8.3. Ngoài ra khỏi A3 còn có các Module đầu vào tương tự AI4632, đầu ra tương tự AO4632, đầu vào số DI9371 và đầu ra số DO9322 tương tự như trên khối A1 và A2.

Điều 9: Khối biến đổi đo lường điện áp, dòng điện máy phát TPI 163 (A10, A20). Biến đổi giá trị điện áp và dòng điện đầu cực máy phát ra giá trị thích hợp để đưa vào đầu vào tương tự của khối điều khiển A1, A2.



Đầu ra điện áp và dòng điện.

Đầu vào dòng điện đầu cực máy phát

Đầu vào điện áp Stator

Điều 10: Bộ lọc mạch đo lường dòng điện, điện áp đầu cực máy phát và dòng điện, điện áp kích từ PMF 175 (A16, A26). Lọc nhiễu cho các tín hiệu dòng điện, điện áp đầu cực máy phát và tín hiệu dòng điện, điện áp kích từ trước khi cấp cho đầu vào tương tự của các khối điều khiển trung tâm.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

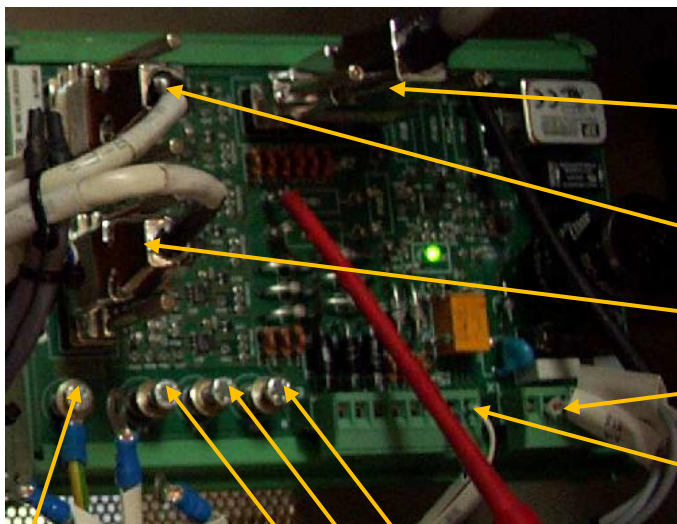
/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

19/65



Các đầu đầu nối trên Module:

X2: Dòng điện và điện áp Stator đầu vào

X7: Lọc tín hiệu điện áp đầu ra

X8: Lọc tín hiệu dòng điện đầu ra

X1: Nguồn cung cấp và trạng thái của Module

X3: Điện áp kích từ đầu vào

M: Chân nối mass ; X4, X5, X6: Dòng kích từ đầu vào ba pha

Điều 11: Khởi phát xung điều khiển góc mở Thyristor TTM211:

- A13, A23: là 2 khối phát xung để điều khiển góc mở của các Thyristor của 2 cầu chỉnh lưu từ đó thay đổi giá trị của dòng điện kích từ.



X100 - Xung kích mở các Thyristor 1,3,5

X101 - Xung kích mở các Thyristor 2,4,6

Xung kích mở các Thyristor THX

P1 và P2: Kết nối RS232

P3: Kết nối nối tiếp RS485

X201 - Nguồn vào 24VDC và tín hiệu vào logic 24VDC

X200 - Tín hiệu vào logic 24VDC

X202 - Tín hiệu vào tương tự và góc pha tham chiếu

- Tín hiệu đèn trạng thái trên Module:

Đèn Xanh	Đèn Cam	Đèn Đỏ	Tín hiệu
Sáng ổn định	Không sáng	Không sáng	Chế độ tự động điều chỉnh điện áp (AVR), Module làm việc tốt.
Nhấp nháy	Không sáng	Không sáng	Chế độ dự phòng. Module làm việc tốt.
Nhấp nháy	Nhấp nháy	Không sáng	Chế độ làm việc bằng tay



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

20/65

Đèn Xanh	Đèn Cam	Đèn Đỏ	Tín hiệu
			(MANUAL).
Nhấp nháy	Sáng ổn định	Không quan tâm	Chế độ tại chỗ (LOCAL)
Sáng ổn định	Nhấp nháy	Không quan tâm	Chế độ kích mồi (FLASING)
Sáng ổn định	Nhấp nháy	Không sáng	Đang có các cảnh báo. Chuyển sang chế độ dự phòng
Không quan tâm	Không quan tâm	Nhấp nháy	Không khoá tín hiệu cảnh báo
Nhấp nháy	Nhấp nháy ngược với 2 đèn kia	Nhấp nháy	Chế độ Test
Sáng ổn định	Sáng ổn định	Sáng ổn định	Module được tắt hoặc bị hỏng. Cung cấp điện áp cho Module nếu vẫn bị sự cố thì thay thế Module
Sáng ổn định	Sáng ổn định	Sáng ổn định	Cả 3 đèn sáng trong 1s có nghĩa là nó đang trong tự kiểm tra trong chế độ làm việc ban đầu. Nếu cả 3 đèn tiếp tục sáng thì nó đang chờ một tín hiệu cảnh báo được xoá. Nếu kết nối tiếp không có giá trị thì module bị hỏng. Ngắt nguồn và cung cấp điện áp, nếu sự cố vẫn tồn tại thì thay module mới.

Điều 12: Nhóm modul tín hiệu đầu vào, đầu ra A4.

- Xử lý các tín hiệu bảo vệ và điều khiển quạt làm mát cho cầu chỉnh lưu Thyristor số 1, đồng thời điều khiển đóng cắt các contactor Q231 và Q232. Nhóm A4 gồm các Module:

- Module phân phối các tín hiệu đầu vào đầu ra BC0087
- Module nguồn PS9400
- Module đầu vào, đầu ra số: DI9371, DO9322

Điều 13: Nhóm modul tín hiệu đầu vào, đầu ra A5

- Xử lý các tín hiệu bảo vệ và điều khiển quạt làm mát cho cầu chỉnh lưu Thyristor số 2, đồng thời điều khiển đóng, cắt contactor kích từ chính - Q01; đóng, cắt contactor nguồn mồi -Q02 và điều khiển đóng, mở dao nối đất (DS01)/(DS02). Nhóm A5 gồm các Module:

- Module phân phối các tín hiệu đầu vào đầu ra: BC0087



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

21/65

- Module nguồn PS9400
- Module đầu vào, đầu ra số: DI9371, DO9322

Điều 14: Màn hình điều khiển và hiển thị thông tin tại tủ A11

14.1. Các chức năng của màn hình LCP:

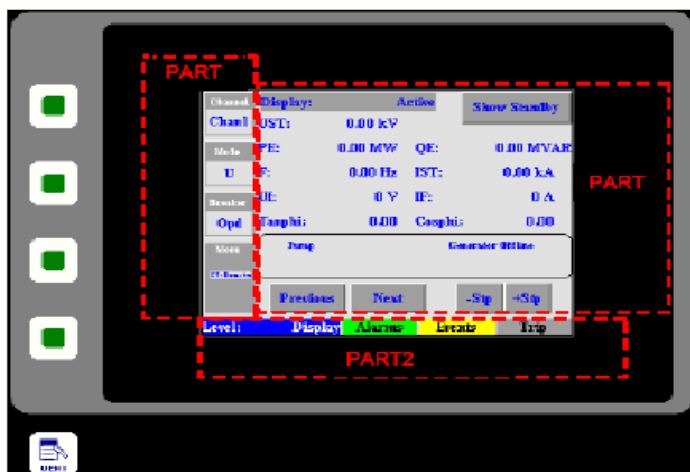
- Hiển thị và cài đặt các thông số cho máy phát.
- Hiển thị các trạng thái làm việc.
- Hiển thị các cảnh báo.
- Điều khiển hệ thống kích từ tại chỗ như: cài đặt các tham số, lựa chọn chế độ làm việc, thao tác chọn kênh làm việc, điều khiển ON/OFF hệ thống kích từ, đóng cắt công tắc tơ kích từ ...
- Hiển thị các giá trị tính toán, hiển thị đồ thị PQ.
- Hiển thị các thông số đo lường, các tín hiệu cảnh báo, tín hiệu sự cố và các sự kiện của hệ thống kích từ.
- Thực hiện các thao tác điều khiển tại chỗ cho hệ thống kích từ.

14.2. Các vùng chức năng trên màn hình LCP:

a. Với hệ thống kích từ tổ máy H1:

Màn hình điều khiển tại chỗ gồm 3 vùng làm việc:

- + Vùng 1: Vùng này dùng để thao tác các lệnh điều khiển chính như chọn kênh làm việc ưu tiên, chọn chế độ từ xa - tại chỗ, chế độ tự động – bằng tay và chọn một số chức năng khác.
- + Vùng 2: Vùng này hiển thị các thông tin về cấp sử dụng, các thông tin sự kiện, các tín hiệu alarm và các tín hiệu trip.
- + Vùng 3: Vùng này được tùy chỉnh cho các mục sử dụng khác nhau.





QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

22/65

- Nút nhấn MENU dùng để thay đổi chế độ hiển thị khi làm việc và chế độ hiển thị khi cài đặt.

b. Với hệ thống kích từ tổ máy H2:

Màn hình điều khiển tại chỗ gồm 5 vùng:

+ Vùng 1: Hiển thị các thông tin báo động đã nhận biết và chưa nhận biết theo từng khối chức năng (Primery, secondary, TTM,...)

+ Vùng 2: Hiển thị các thông số chính của hệ thống và thao tác các lệnh điều khiển chính, nó làm việc như là các nút nhấn khi ta thao tác trên màn hình.

+ Vùng 3: Vùng làm việc, dùng để hiển thị theo yêu cầu tùy chọn.

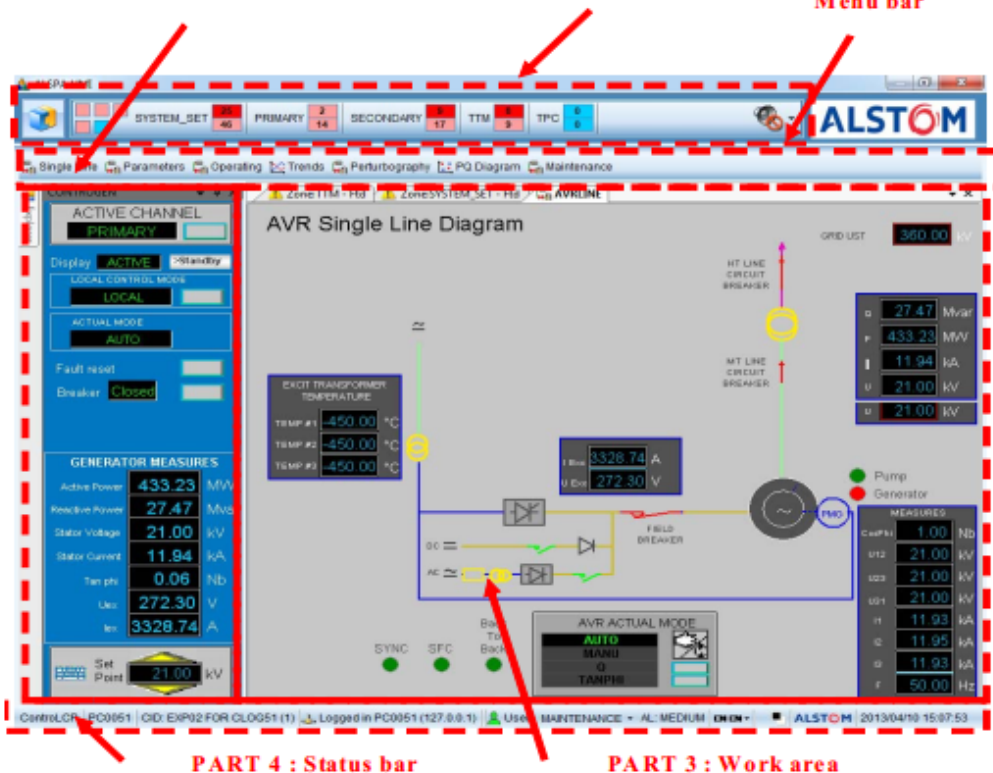
+ Vùng 4: Cung cấp thông tin trạng thái làm việc bình thường hoặc bị lỗi của các khối điều khiển.

+ Vùng 5: Thanh **menu** dùng để chọn xem các chức năng hiển thị: sơ đồ

PART 2 : Fixed main parameter

**PART 1 :
Alarm bar**

**PART 5 :
Menu bar**





QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

23/65

14.3. Các cấp truy cập trên màn hình LCP

- Cấp **HIỂN THỊ (Display)**: cấp này chỉ dùng để xem các biến số, tham số, các lựa chọn có hiệu lực, các báo động và các sự kiện. Cấp này không cần PASSWORD.

- Cấp **VẬN HÀNH (Operating)**: Cấp này bao gồm các chức năng như cấp **HIỂN THỊ** và đồng thời cho phép thực hiện reset các lỗi của hệ thống, chuyển đổi các chế độ làm việc, chuyển đổi kênh làm việc và một số chức năng khác.

+ Đối với kích từ H1: để truy cập vào cấp **VẬN HÀNH (Operator)**, người dùng cần phải nhập mật khẩu là **1320**.

+ Đối với kích từ H2: để truy cập vào cấp **VẬN HÀNH (Operator)**, người dùng cần phải nhập tên người dùng là **OPERATING**, không cần nhập mật khẩu.

- Cấp **BẢO DƯỠNG (Maintenance)**: Cấp này bao gồm các chức năng như cấp **VẬN HÀNH** và đồng thời cho phép cài đặt, thay đổi các thông số nâng cao của bộ điều khiển và cầu Thyristor, xóa danh sách các sự kiện và một số chức năng khác.

+ Đối với kích từ H1: để truy cập vào cấp **BẢO DƯỠNG (Maintenance)**, người dùng cần phải nhập mật khẩu là **2320**.

+ Đối với kích từ H2: để truy cập vào cấp **BẢO DƯỠNG (Maintenance)**, người dùng cần phải nhập tên người dùng là **MAINTENANCE**, không cần nhập mật khẩu.

Nghiêm cấm sử dụng cấp **BẢO DƯỠNG** trong quá trình vận hành bình thường. Cấp này chỉ được nhân viên kỹ thuật chuyên trách sử dụng trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị và XLSC.

Điều 15: Cấu trúc điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ:

- Cấu trúc điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ bao gồm các thành phần như sau:

+ Bộ điều khiển trung tâm kênh 1 (A1.101) và các modul vào/ra đi kèm: để thu nhận, xử lý tín hiệu và xuất các lệnh điều khiển cho toàn bộ hệ thống kích từ.

+ Bộ điều khiển trung tâm kênh 2 (A2.101) và các modul vào/ra đi kèm: để thu nhận, xử lý tín hiệu và xuất các lệnh điều khiển cho toàn bộ hệ thống kích từ.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

24/65

+ Nhóm modul tín hiệu vào/ra dùng chung cho hai kênh 1 và kênh 2 (A3.101): để thu nhận và truyền các tín hiệu với hai bộ điều khiển trung tâm A1.101 và A2.101.

+ Nhóm modul tín hiệu vào/ra cho cầu Thyristor 1 (A4.101): để thu nhận và truyền các tín hiệu giữa cầu Thyristor số 1 với hai bộ điều khiển trung tâm A1.101 và A2.101.

+ Nhóm modul các tín hiệu vào/ra cho cầu Thyristor 2 (A5.101): để thu nhận và truyền các tín hiệu giữa cầu Thyristor số 2 với hai bộ điều khiển trung tâm A1.101 và A2.101.

+ Bộ Switch A101, Bộ Switch A201 và bộ Hub A301: là cầu nối trung gian cho việc truyền tín hiệu giữa hai bộ điều khiển trung tâm A1.101, A2.101 với các nhóm modul vào/ra, màn hình LCP.

+ Bộ kích xung TTM cho cầu Thyristor số 1 (A13): tạo ra xung điều khiển cấp tới 6 Thyristor của cầu Thyristor số 1.

+ Bộ kích xung TTM cho cầu Thyristor số 2 (A23): tạo ra xung điều khiển cấp tới 6 Thyristor của cầu Thyristor số 2.

- Hệ thống điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ có hai kênh, chúng hoạt động dự phòng cho nhau:

+ Kênh 1: bộ điều khiển trung tâm A1.101 và cầu chỉnh lưu Thyristor số 1 cùng làm việc.

+ Kênh 2: bộ điều khiển trung tâm A2.101 và cầu chỉnh lưu Thyristor số 2 cùng làm việc.

- Việc chuyển sự làm việc giữa hai kênh cho nhau có thể được thực hiện bằng tay tại màn hình LCP hoặc được thực hiện tự động khi có xảy ra một lỗi nào đó của kênh đang làm việc.

- Sơ đồ cấu trúc điều khiển như sau:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

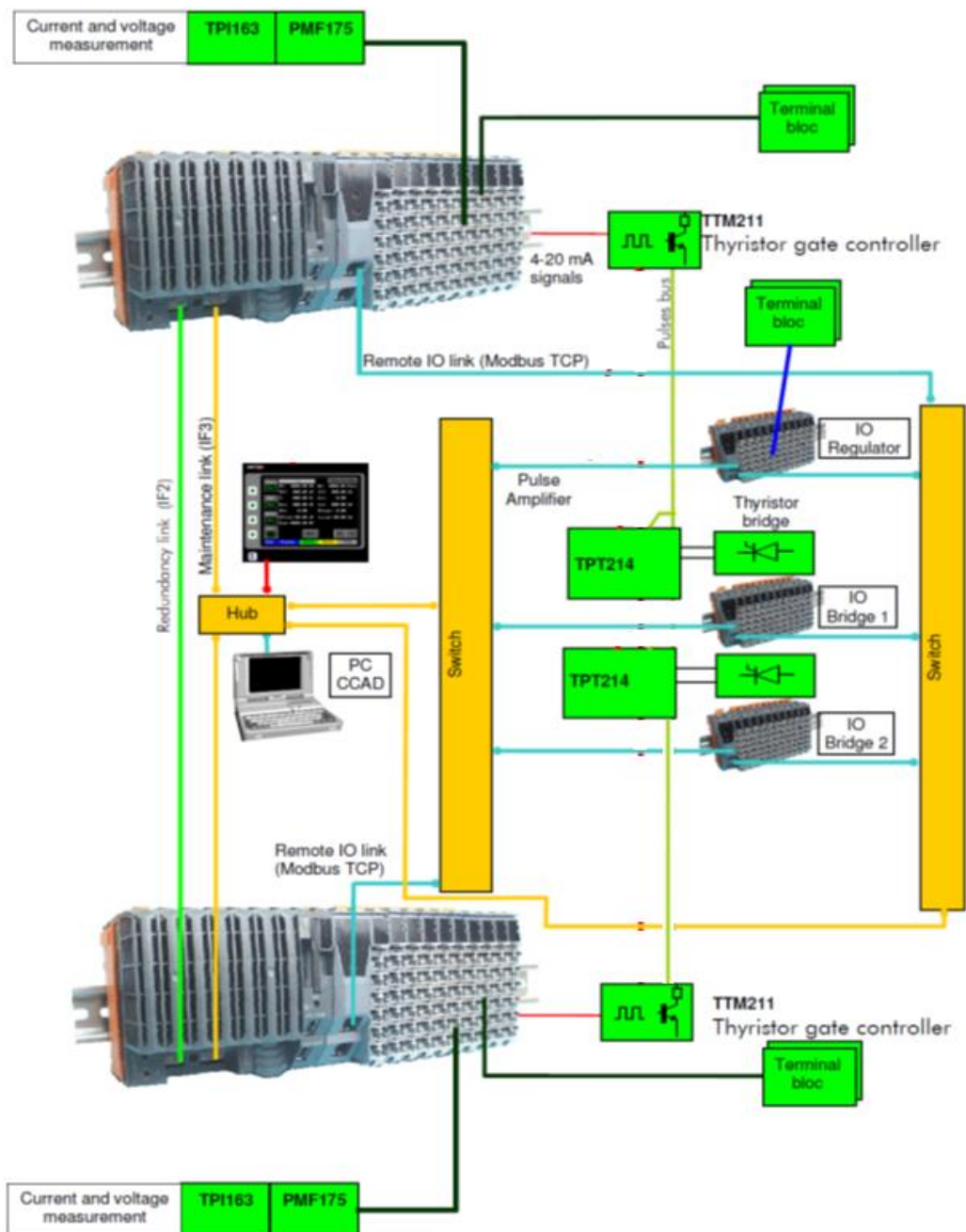
Lần sửa đổi:

03

Trang:

25/65

1.14.5 Regulator architecture arrangement





QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

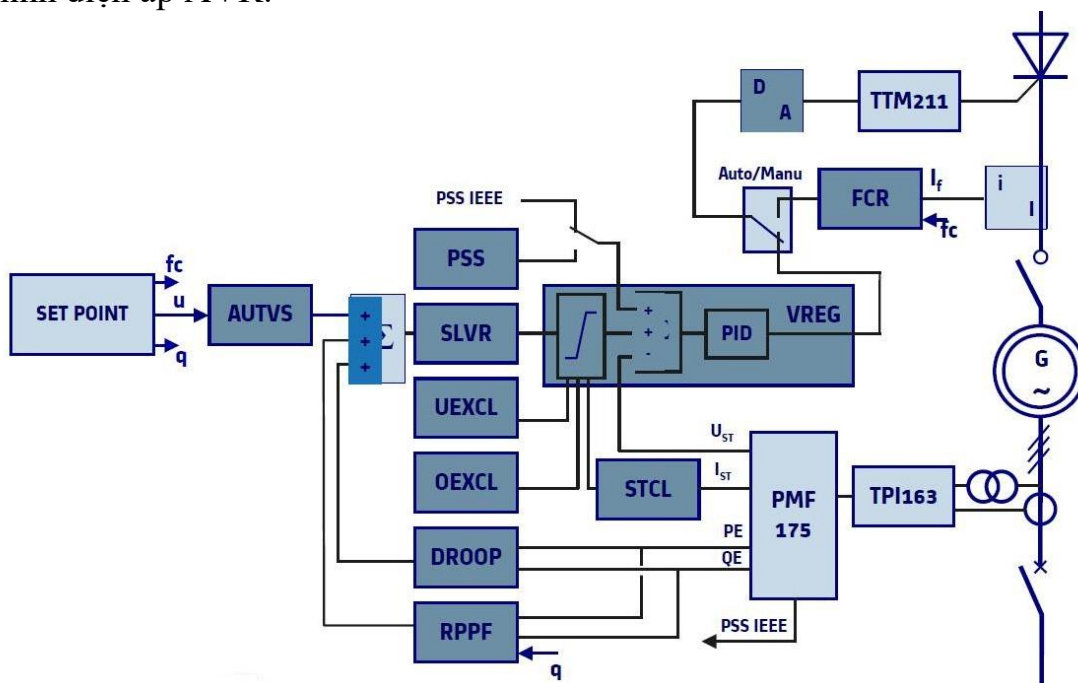
03

Trang:

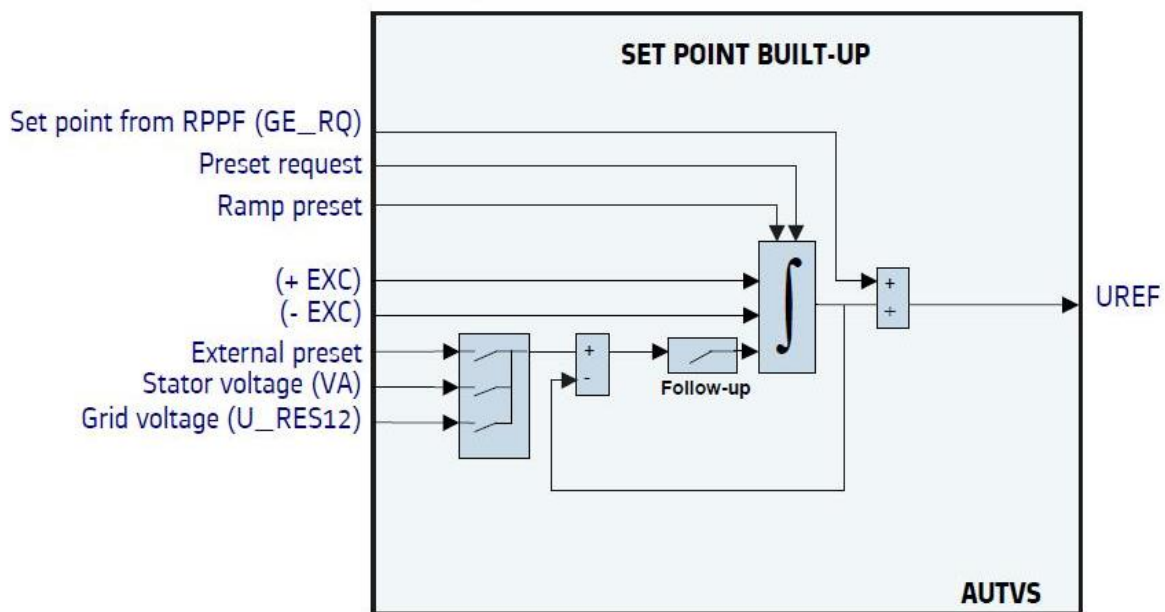
26/65

CHƯƠNG IV THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP

Điều 16: Sơ đồ khối các khối chức năng của hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR:



Điều 17: Khối tạo giá trị điện áp đặt “SET POINT BUILT-UP”:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

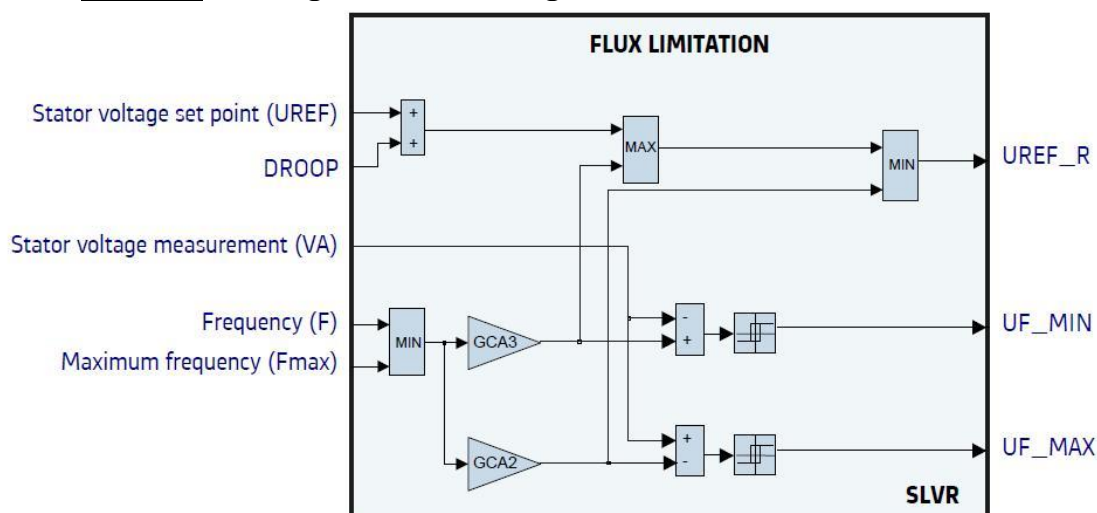


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 27/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
B_RAMP	1.334	1.334	%/s
M_RAMP	20	20	%
MAXCA1	110	110	%
MINCA1	90	90	%
P_AUTO	80	80	%
P_RAMP	20	20	%
PCA1	0.667	0.667	%/s
PCA2	1.334	1.334	%/s
PCA3	0.667	0.667	%/s
TS1	1	1	S
GUF1	0.2	0.2	pu
SET_POINT	100	100	%

Điều 18: Khối giới hạn từ thông FLUX LIMITATION:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

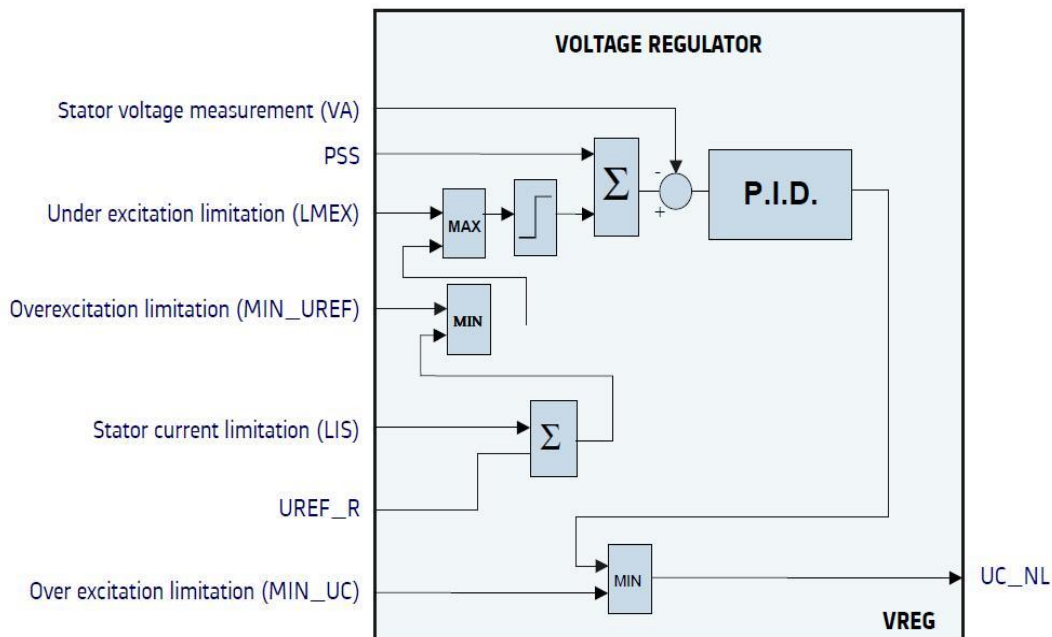
Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
FRMIN	0	0	%
FRMAX	180	180	%
GCA2	1.12	1.12	%
GCA3	0	0	%
HYST_FR	1.5	1.5	%



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 28/65

Điều 19: Khởi điều chỉnh điện áp VOLTAGE REGULATOR:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
GRV11	15.859	15.859	pu
GRV12	15.859	15.859	pu
GRV13	15.859	15.859	pu
TREF	0	0	s
PRV6	1	1	s
TRV1	1	1	s
TRV2	5	5	s
TRV3	1	1	s
TRV6	1	1	s
TRV4	5	5	s
MINCC1	Not used	100	%
MAXCC1	Not used	100	%
MAXCF1	Not used	95	%
MINCF1	Not used	85	%
TMPCF1	Not used	0.08	%

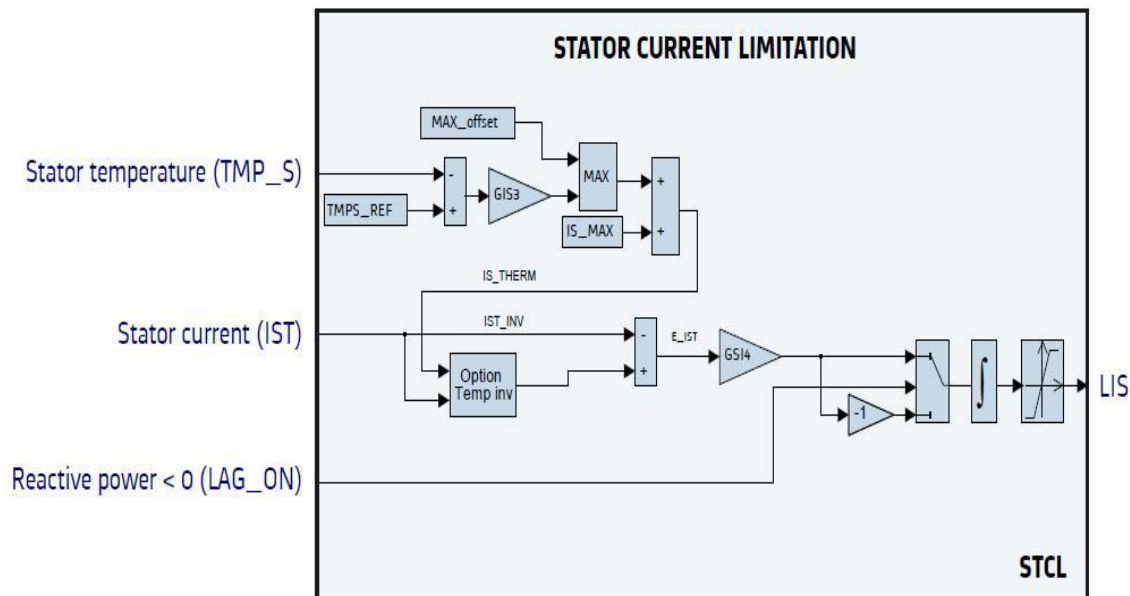


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 29/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
TMPCF2	Not used	10	%
TMPCF3	Not used	0.2	%

Điều 20: Khối giới hạn dòng điện Stator STATOR CURRENT LIMITATION:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
GIS1	0.25	0.25	pu
GIS2	0.25	0.25	pu
GIS4	1	1	pu
GIS5	0	0	pu
GIS6	0	0	pu
ISMAX	106	106	%
IS_PICK	116	116	%
QE_MIN1	-10	-10	%
QE_MIN2	10	10	%
TIS1	0.5	0.5	s
TIS2	0.5	0.5	s
TIS3	5	5	s
TIS5	10	10	s

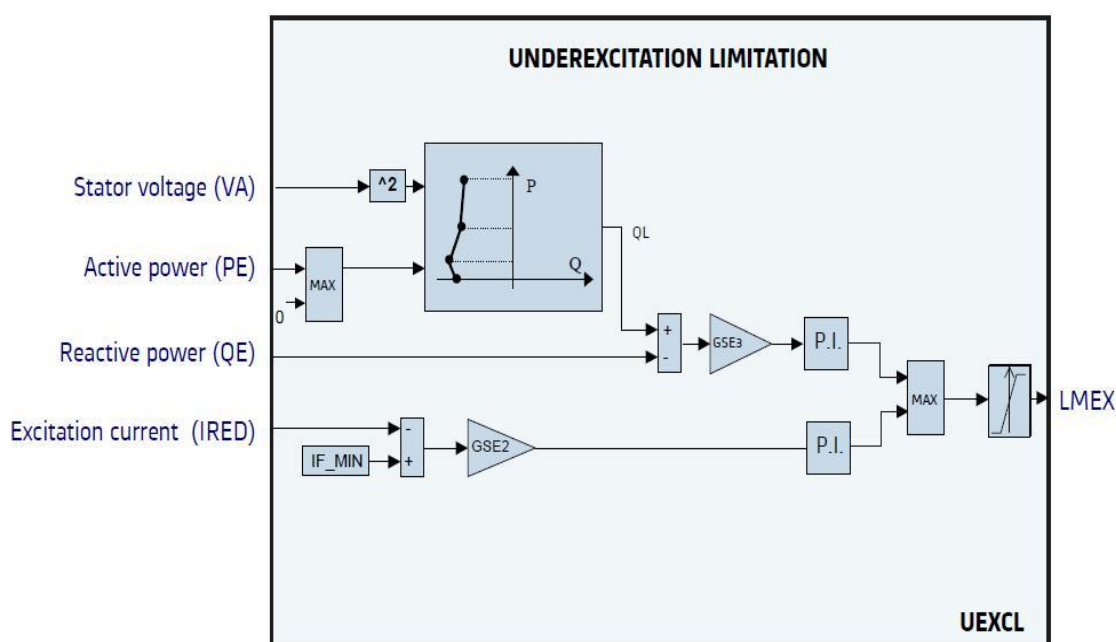


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 30/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
TIS6	1	1	s
TMPS_REF1	20	20	°C
TMPS_REF2	20	20	°C
TMPS_SAT	0	0	°C

Điều 21: Khối giới hạn thấp kích từ UNDEREXCITATION LIMITATION:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
GSE2	0.24	0.24	pu
GSE3	0.25	0.25	pu
IF_MIN	10	10	%
PWR_A	0	0	%
PWR_B	25	25	%
PWR_C	60	60	%
PWR_D	100	100	%
TSE1	1	1	s
TSE2	0.5	0.5	s
VAR_A	-56.67	-45.00	%

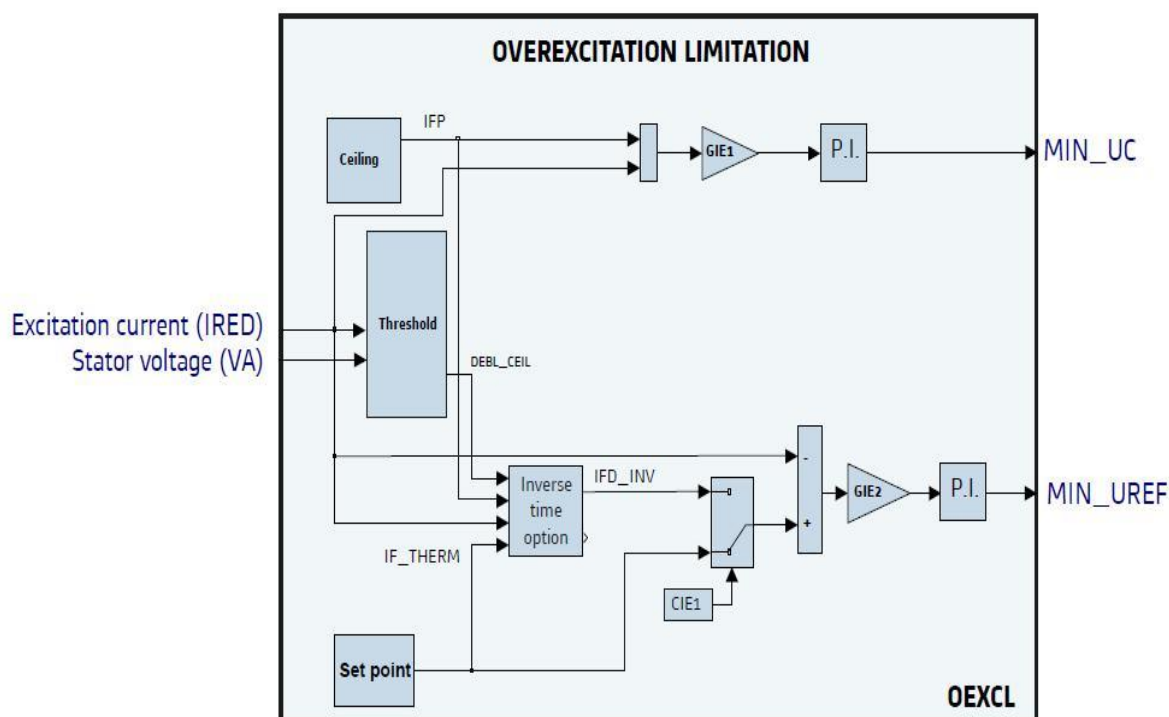


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 31/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
VAR_B	-56.67	-60.00	%
VAR_C	-56.67	-45.00	%
VAR_D	-56.67	-32.00	%

Điều 22: Khối giới hạn quá kích từ OVEREXCITATION LIMITATION:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
DELTA_SP	54.361	54.36	%
GIE1	3.793	3.793	pu
GIE2	0.479	0.479	pu
GIE5	0	0	pu
GIE6	0	0	pu
IFP1	200	200	%
IFP2	200	200	%
DELTAC	5	5	%
INF1	110	110	%



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

32/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
INF2	110	110	%
MAXIE1	500	500	%/s
MINIE1	80	80	%
MINIE2	98	98	%
TIE1	1	1	s
TIE2	1	1	s
TIE3	1	1	s
TIE4	0.1	0.1	s
TIE5	2	2	s
TIE6	1	1	s
TIE7	1	1	s
TMPIE1	5	10	s
TMPIE2	9	10	s
TMPIE3	9	10	s
TMPIE4	60	200	s
TMPIE5	900	900	s
TMPR_REF1	20	20	°C
TMPR_REF2	20	20	°C
TMPR_SAT	0	0	°C
TMPR_DEF	0	0	°C
IER	100	100	%



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

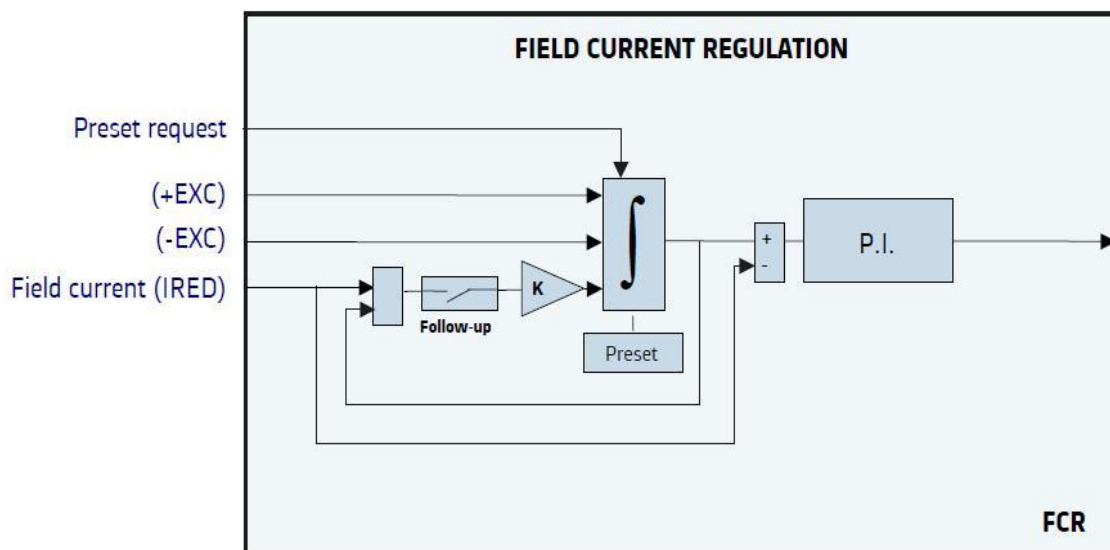
Lần sửa đổi:

03

Trang:

33/65

Điều 24: Khởi điều chỉnh dòng điện kích từ FIELD CURRENT REGULATOR:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
GCM1	0.5	0.5	pu
GCM2	3.793	3.793	pu
MAXCM1	110	110	%
MAXCM2	110	110	%
MC_SP	50.81	50.81	%
MINCM1	25.4	25.4	%
P_MANU	40.65	40.65	%
PCM1	2.82	2.82	%/s
PCM2	2.82	2.82	%/s
PRM1	50.81	50.81	%
PRM2	62.72	62.72	%
PRM3	50.81	50.81	%
TCM1	8	8	s

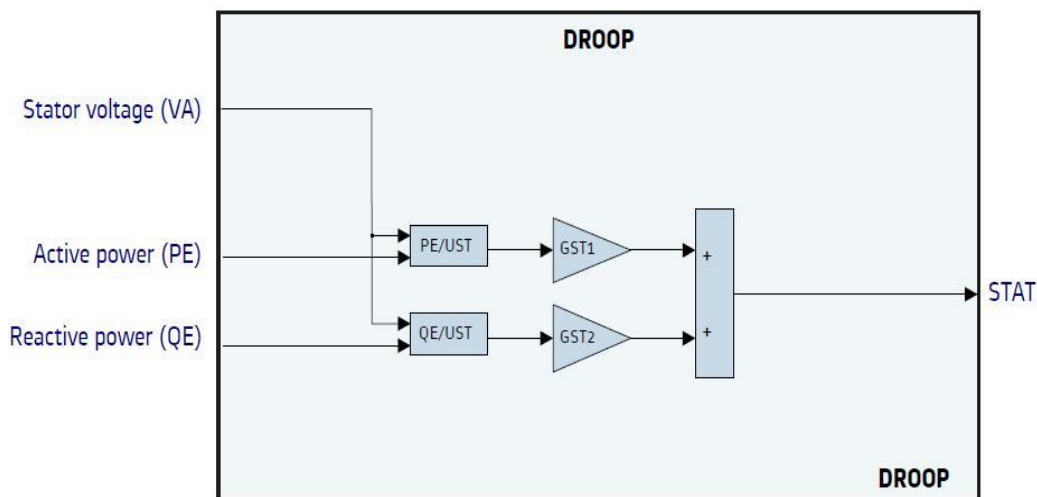


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 34/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
TLU4	0.2	0.2	s
TLU5	0.2	0.2	s
CONSQEM	Not used	0	pu
GLQ1	Not used	7	pu
MINCM4	Not used	17	%
TLQ2	Not used	5	s
TLQ1	Not used	1	s
TLQ3	Not used	1	s

Điều 24: Khối độ dốc điều chỉnh DROOP:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

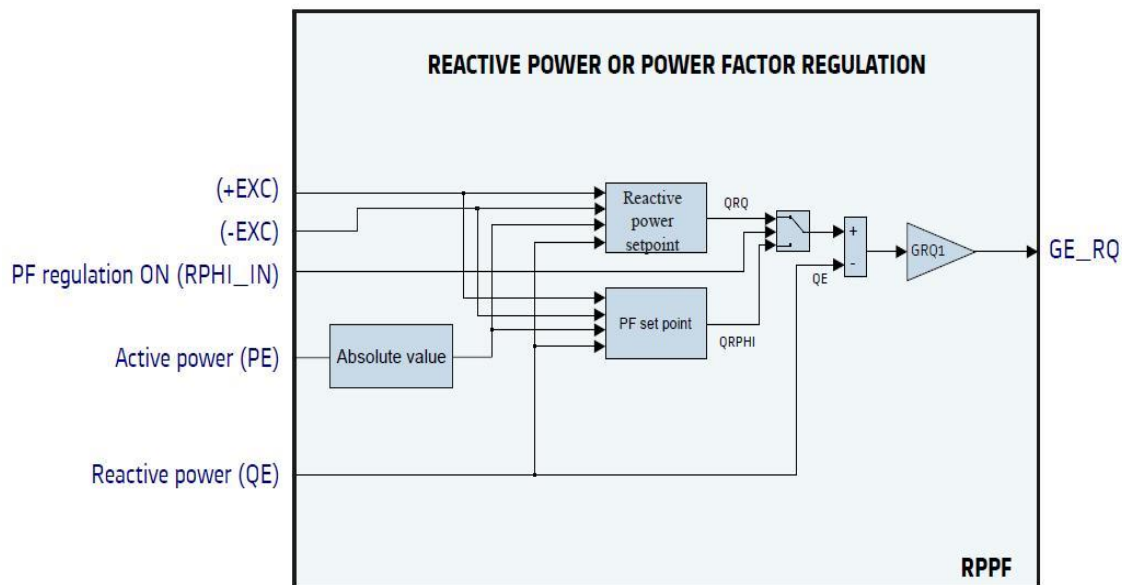
Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
GST1	0	0	pu
GST2	0	0	pu
GFD	0	0	pu
MAXLFD	0	0	%



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 35/65

Điều 25: Khởi điều chỉnh công suất phản kháng hoặc hệ số công suất:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

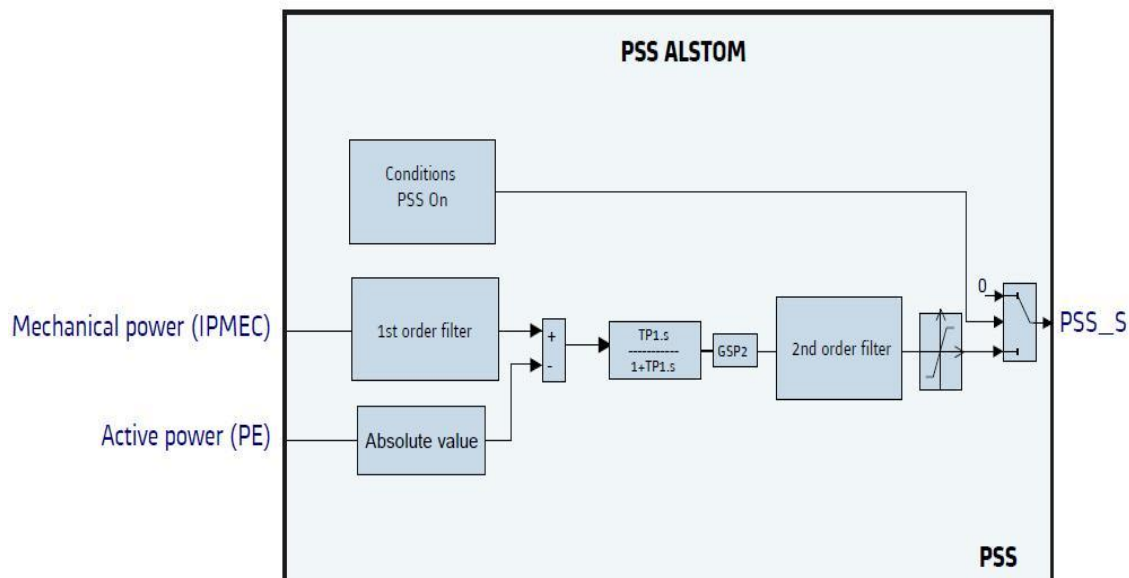
Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
CRQ0	Not used	0.5	%
GRQ1	0.025	0.025	pu
GRQ2	0.2	0.2	pu
GRQ3	0.2	0.2	pu
P_RPHI	Not used	0	Nb
P_RQ	Not used	0	%
PHI_MAX	Not used	100	Nb
PHI_MIN	Not used	-100	Nb
PRP1	Not used	0.05	Nb/s
PRP2	Not used	1	Nb/s
PRP3	Not used	0	Nb
PRQ1	Not used	3.33	%/s
PRQ2	Not used	3.33	%/s
PRQ3	Not used	3.33	%/s
Q_MAX	Not used	66	%
Q_MIN	Not used	-33.90	%



QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG
KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số: NMVS-KT
Ngày ban hành: /10/2023
Lần sửa đổi: 03
Trang: 36/65

Điều 26: Khởi ổn định hệ thống PSS – Power System Stability:



- Bảng giá trị các tham số đặt:

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
KS1_S2	10	10	pu
T1_S2	0.306	0.306	s
T2_S2	0.083	0.083	ms
T3_S2	0.306	0.306	s
T4_S2	0.083	0.083	ms
T11_S2	1	1	s
T21_S2	1000	1000	ms
T31_S2	1	1	s
T41_S2	1000	1000	ms
KS1_S3	10	10	pu
T1_S3	0.306	0.306	s
T2_S3	0.083	0.083	ms
T3_S3	0.306	0.306	s
T4_S3	0.083	0.083	ms
T11_S3	1	1	s
T21_S3	1000	1000	ms
T31_S3	1	1	s



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

37/65

Variable	CCAD Value	AVR Commissioning Value	Unit
T41_S3	1000	1000	ms
KS1_S4	10	10	pu
T1_S4	0.306	0.306	s
T2_S4	0.083	0.083	ms
T3_S4	0.306	0.306	s
T4_S4	0.083	0.083	ms
T11_S4	1	1	s
T21_S4	1000	1000	ms
T31_S4	1	1	s
T41_S4	1000	1000	ms



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

38/65

CHƯƠNG V VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Điều 27: Mô tả hoạt động của hệ thống kích từ theo chu trình chuyển đổi trạng thái của tổ máy.

27.1/ Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 7 từ trạng thái HOT STAND BY đến trạng thái SPEED NO LOAD:

- Khi thực hiện chuyển tiếp 7, chương trình DCS tổ máy sẽ xuất tín hiệu điều khiển tới hệ thống kích từ để hệ thống kích từ làm việc tự động theo chương trình cài đặt. Mạch tín hiệu cụ thể như sau:

DCS tổ máy xuất tín hiệu tới modul A606.ch9 = 1 → role 795XR có điện và khép tiếp điểm → role 653XR có điện và khép tiếp điểm → role K63 có điện và khép tiếp điểm → modul A3.143.DI6 có tín hiệu → khối điều khiển trung tâm A1 hoặc A2 nhận tín hiệu và bắt đầu thực hiện tự động các bước như sau:

+ Contactor kích từ chính – Q01 đóng.

+ Contactor kích từ nguồn môi 125VDC – Q02 đóng. Điện áp đầu cực máy phát tăng lên nhờ kích từ môi.

+ Khi giá trị điện áp máy phát lớn hơn 20% giá trị điện áp định mức máy phát sẽ cho lệnh cắt contactor kích từ môi – Q02.

+ Bộ điều khiển sẽ tiếp tục điều chỉnh giá trị dòng điện kích từ để điện áp máy phát tăng lên đến giá trị điện áp định mức 13.8kV.

27.2/ Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 2 từ trạng thái SPEED NO LOAD đến trạng thái GENERATOR:

- Khi thực hiện chuyển tiếp 2, hệ thống kích từ sẽ nhận tín hiệu điều khiển tăng/giảm điện áp từ role hoà đồng bộ MX3EG1A (đối với chế độ hoà AUTO) hoặc từ nút nhấn V+/V- tại tủ tổ máy (đối với chế độ hoà MANU):

+ Tín hiệu tăng điện áp: role K60 có điện và khép tiếp điểm → modul A1.121.DI2 và A2.121.DI2 có tín hiệu → bộ điều khiển A1/A2 sẽ nhận tín hiệu và thực hiện điều khiển các Thyristor để tăng điện áp.

+ Tín hiệu giảm điện áp: role K61 có điện khép và tiếp điểm → modul A1.121.DI3 và A2.121.DI3 có tín hiệu → bộ điều khiển A1/A2 sẽ nhận tín hiệu và thực hiện điều khiển các Thyristor để giảm điện áp.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

39/65

- Khi đủ điều kiện hoà đồng bộ thì sẽ đóng máy cắt tổ máy. Lúc này, tổ máy đạt trạng thái GENERATOR.

27.3/ Giai đoạn tổ máy phát công suất

- Khi tổ máy đã hoà lưới phát công suất, hệ thống kích từ sẽ dựa vào các yếu tố như: giá trị đặt điện áp đầu cực máy phát, công suất phụ tải, dao động điện áp trên lưới để tự động điều chỉnh dòng điện kích từ, nhằm duy trì ổn định giá trị điện áp đầu cực máy phát theo giá trị đặt.

27.4/ Giai đoạn tổ máy thực hiện chuyển tiếp 3 từ trạng thái GENERATOR hoặc SPEED NO LOAD đến trạng thái STOP

- Trong quá trình dừng bình thường tổ máy theo chuyển tiếp 3, hệ thống DCS ngừng xuất tín hiệu điều khiển tới hệ thống kích từ. Mạch điều khiển như sau:

Hệ thống điều khiển DCS không xuất tín hiệu tới modul A606.ch9=0 → rơle 795XR mất điện và mở tiếp điểm → rơle 653XR mất điện và mở tiếp điểm → rơle K63 mất điện và mở tiếp điểm → kênh 6 modul đầu vào A3.143 của hệ thống kích từ mất tín hiệu → bộ điều khiển trung tâm của kích từ sẽ xuất lệnh mở contactor kích từ và thực hiện các bước khác theo chương trình cài đặt.

- Quá trình dập từ trong cuộn dây rotor được thực hiện qua điện trở - R01 như sau:

Khi contactor kích từ Q01 mở ra → tiếp điểm phụ của Q01 sẽ khép lại → dẫn dòng điện trên cuộn rotor qua điện trở ra R01 → tiêu tán năng lượng dòng điện thành nhiệt năng.

Điều 28: Trong vận hành bình thường, chế độ vận hành bắt buộc của hệ thống kích từ là vận hành Tự động (AUTO) – Từ xa (REMOTE). Chế độ vận hành bằng tay (MANU) chỉ sử dụng cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý sự cố.

Điều 29: Chọn cấp lệnh điều khiển: LOCAL/REMOTE

- Khi hệ thống được lựa chọn điều khiển ở cấp lệnh LOCAL thì các lệnh điều khiển chỉ có hiệu lực từ màn hình điều khiển tại chỗ LCP (Local Control Panel) và các nút nhấn điều khiển điện áp tại tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD.

- Khi hệ thống được lựa chọn điều khiển ở cấp lệnh REMOTE thì các lệnh điều khiển sẽ có hiệu lực thông qua các tín hiệu điều khiển từ xa từ phòng điều khiển trung tâm thông qua hệ thống DCS hoặc từ tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

40/65

Thao tác chọn LOCAL/REMOTE tại màn hình LCP như sau:

29.1/ Đối với tổ máy H1:

- Chọn bảng “More”  sau đó chọn  / . Trên bảng

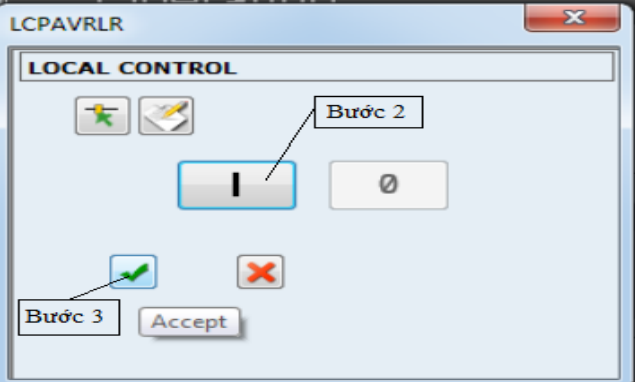
“More”  sẽ hiển thị chế độ LOCAL/REMOTE đã được lựa chọn tại dòng “CT: Local”/ “CT: Remote”

29.1/ Đối với tổ máy H2:

- Tại màn hình LCP, kích vào mục Local Control Mode



sẽ hiện ra bảng sau:

Action	Icon	View
Local		
Remote		

nh điều khiển LOCAL/REMOTE.

Điều 30: Chọn chế độ điều khiển:

Mỗi kênh của hệ thống kích từ có hai chế độ : tự động AUTO và bằng tay MANU. Có thể chuyển đổi hoạt động qua lại giữa hai chế độ này.

Đối với chế độ AUTO có ba lựa chọn : điều khiển theo điện áp, điều khiển theo công suất phản kháng và điều khiển theo hệ số công suất. Chế độ điều khiển mặc định tại nhà máy là chế độ tự động – điều khiển theo điện áp.

Khi có một lỗi xảy ra ở chế độ AUTO của kênh ưu tiên thì quá trình chuyển đổi kênh làm việc và chuyển đổi chế độ AUTO-MANU như chu trình sau:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

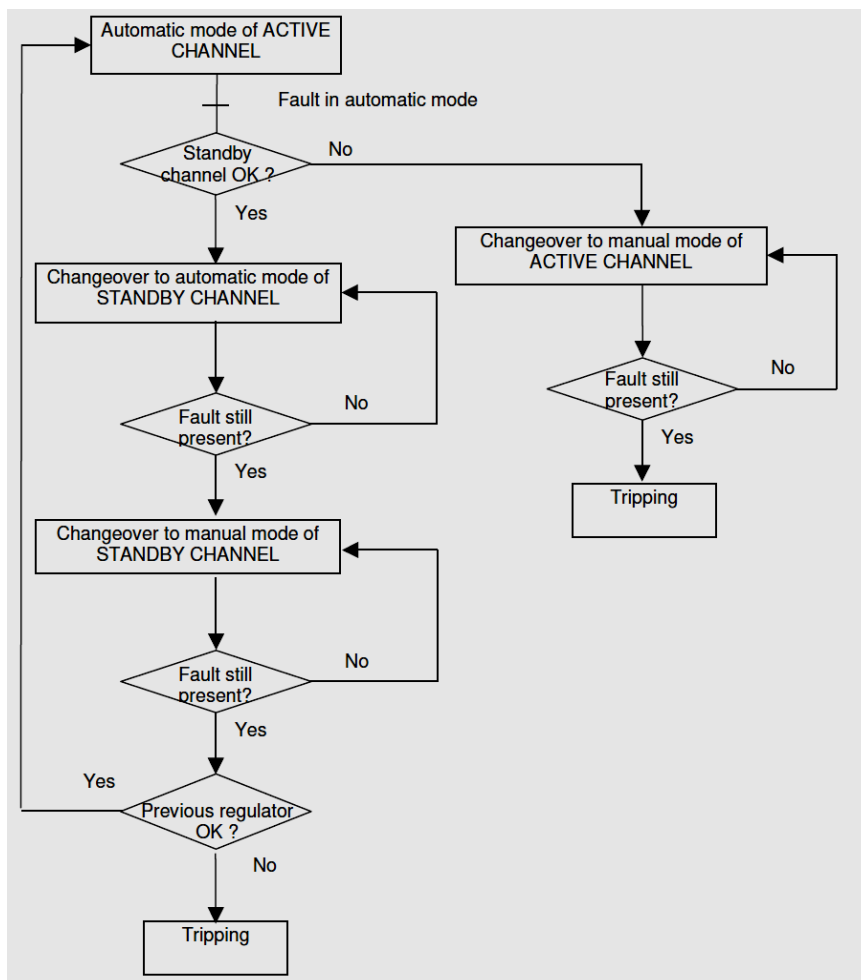
/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

41/65



30.1. Chế độ điều khiển MANU

- Ở chế độ MANU : dòng điện kích từ được duy trì không đổi. Do đó, khi trên lưới có dao động, nhân viên vận hành phải tự thực hiện điều chỉnh dòng kích từ bằng tay để có thể duy trì điện áp máy phát không đổi. Chế độ MANU chỉ nên được dùng chính tại cấp độ kiểm tra, hoặc cho việc khởi động đặc biệt và hoạt động bảo dưỡng.

- Ở chế độ MANU, khi contactor kích từ đóng, điểm đặt dòng kích từ được đặt bằng giá trị dòng điện rotor không tải của máy phát. Và khi máy cắt tổ máy mở, điểm đặt dòng kích từ cũng được đặt tự động bằng giá trị dòng rotor không tải.

30.2. Chế độ điều khiển AUTO

Ở chế độ AUTO : điện áp của máy phát luôn được duy trì không đổi ở bất cứ điều kiện nào của lưới mà không cần nhân viên vận hành can thiệp.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	42/65

a. Điều khiển theo điện áp U

- Khi lựa chọn làm việc ở chế độ này thì khi máy cắt kích từ đóng thì giá trị điểm đặt của điện áp máy phát sẽ được đặt bằng giá trị điện áp định mức của máy phát và điện áp máy phát được điều khiển theo vòng lặp điều chỉnh điện áp.

b. Điều khiển theo công suất phản kháng

- Khi hệ thống kích từ ở chế độ AUTO và máy phát đã nối lưới thì thông số công suất phản kháng Q của máy phát có thể được chọn để điều chỉnh.

- Khi chế độ điều khiển theo công suất phản kháng không còn lựa chọn thì giá trị đặt công suất phản kháng sẽ theo công suất phản kháng thực tế.

- Trên màn hình điều khiển tại chỗ (LCP), điểm đặt công suất phản kháng có thể được điều chỉnh bởi lệnh +Stp/-Stp .

- Trong chế độ này, khi máy cắt tổ máy mở thì hệ thống kích từ tự động chuyển về chế độ điều chỉnh theo điện áp.

c. Điều khiển theo hệ số công suất

- Khi hệ thống kích từ ở chế độ AUTO và máy phát đã nối lưới thì thông số hệ số tan (φ) của máy phát có thể được chọn để điều khiển.

- Khi chế độ điều khiển theo hệ số công suất không còn lựa chọn thì giá trị đặt hệ số công suất sẽ theo hệ số công suất thực tế.

- Trong chế độ này, khi máy cắt tổ máy mở thì hệ thống kích từ tự động chuyển về chế độ điều chỉnh theo điện áp.

30.3. Thao tác chọn chế độ điều khiển MANU/AUTO

a. Đối với tổ máy H1:

a.1. Chọn chế độ điều khiển MANU:

- Chọn nút “Mode” sau đó chọn . Sau khi chọn một tín hiệu báo chế độ điều khiển MANU có hiệu lực sẽ gửi đến hệ thống điều khiển từ xa và trên nút “Mode” sẽ hiển thị .

a.2. Chọn chế độ điều khiển AUTO:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

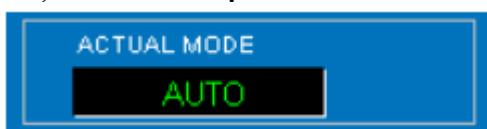
Mã số:	NMVS-KT
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	03
Trang:	43/65

- Chọn nút “Mode”  sau đó chọn thông số mà hệ thống sẽ điều khiển là  /  / , sau khi được lựa chọn trên nút “Mode” sẽ hiển thị chế độ điều khiển theo thông số:  /  / .

b. Đối với tổ máy H2:

b.1. Chọn chế độ điều khiển MANU:

- Tại màn hình LCP, kích vào mục Actual Mode



sẽ hiện ra bảng sau:



- Lựa chọn chế độ điều khiển MANU.

b.2. Chọn chế độ điều khiển AUTO:

- Thực hiện như bước 1 ở mục b1, sau đó chọn chế độ điều khiển AUTO, sẽ hiện ra bảng sau:



- Lựa chọn chế độ điều khiển theo U(Auto)/Q/TANPHI.

Điều 31: Vận hành hệ thống kích từ trong chế độ Tự động (AUTO) – Từ xa (REMOTE):

- Điều khiển điện áp tổ máy:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

44/65

+ Tủ 0*GTA 001TD: nhấn nút +/- U để thay đổi điện áp, ứng với công tắc cấp lệnh của tổ máy ở LOCAL AUTO hoặc LOCAL S.B.S

+ Trên máy tính vận hành OWS1/OWS2: thay đổi điện áp đặt, ứng với công tắc cấp lệnh của tổ máy ở CENTRALOG.

Điều 32: Vận hành hệ thống kích từ ở chế độ Tự động (AUTO) – Tại chỗ (LOCAL):

- Điểm đặt là giá trị điện áp đầu cực của máy phát, được thực hiện bằng lệnh tăng giảm **+Stp/-Stp** tại màn hình LCP của hệ thống kích từ. Việc tăng giảm điện áp được thực hiện như sau :



+ Tại biểu tượng  để tăng điện áp hoặc  để giảm điện áp máy phát hoặc có thể nhập giá trị đặt điện áp máy phát từ bàn phím .

- Khi máy phát chưa nổi lưới thì lệnh tăng giảm **+Stp/-Stp** chỉ làm thay đổi điện áp đầu cực máy phát.

- Khi máy phát đã nổi lưới thì lệnh tăng giảm **+Stp/-Stp** sẽ làm thay đổi cả công suất phản kháng của máy phát. Khi đạt đến giới hạn làm việc của máy phát thì lệnh tăng, giảm này sẽ không có hiệu lực, trên màn hình LCP sẽ có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo cũng sẽ gửi đến hệ thống điều khiển từ xa.

- Chế độ này chỉ được sử dụng trong các trường hợp:

+ Lệnh điều khiển điện áp từ xa (Từ hệ thống DCS, từ tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD) không thực hiện được.

+ Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc xử lý sự cố.

Điều 33: Vận hành hệ thống kích từ ở chế độ Bằng tay (MANU) – Tại chỗ (LOCAL):

33.1. Lệnh tăng, giảm **+Stp/-Stp**:

- Điểm đặt là giá trị điện áp đầu cực của máy phát, được thực hiện bằng lệnh tăng giảm **+Stp/-Stp** tại màn hình LCP của hệ thống kích từ. Việc tăng giảm điện áp được thực hiện như sau :



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

45/65

+ Tại biểu tượng  kích vào biểu tượng  để tăng điện áp hoặc  để giảm điện áp máy phát hoặc có thể nhập giá trị đặt điện áp máy phát từ bàn phím .

- Khi máy phát chưa nổi lưới thì lệnh tăng, giảm +Stp/-Stp sẽ làm thay đổi điện áp máy phát.

- Khi máy phát đã nổi lưới thì lệnh tăng, giảm +Stp/-Stp sẽ làm thay đổi cả công suất phản kháng của máy phát. Khi đạt đến giới hạn làm việc của máy phát thì lệnh tăng, giảm này sẽ không có hiệu lực, trên màn hình LCP sẽ có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo cũng sẽ gửi đến hệ thống điều khiển từ xa.

- Trong chế độ vận hành này, dòng điện kích từ sẽ bị giới hạn ở giá trị 110% dòng điện kích từ định mức, giới hạn này được phép làm việc với dòng điện stator cao hơn giá trị định mức nhưng điện áp máy phát phải thấp hơn giá trị định mức.

- Trong chế độ này khi điều khiển người vận hành phải đảm bảo máy phát làm việc trong các giới hạn an toàn được xác định bởi đặc tính P-Q.

33.2. Lệnh đóng mở contactor kích từ: Field breaker Closing/Opening

- Contactor kích từ có thể được điều khiển đóng, cắt tại màn hình điều khiển tại chỗ LCP.

- Đối với kích từ H1: Để thao tác đóng, cắt contactor kích từ tại màn hình điều khiển, trước tiên ta chọn nút “Breaker” . Nếu muốn đóng thì chọn nút  để đóng contactor kích từ. Nếu muốn mở thì chọn nút  để mở contactor kích từ.

- Đối với kích từ H2: Để thao tác đóng, cắt contactor kích từ tại màn hình điều khiển, trước tiên ta chọn nút “Breaker” . Nếu muốn đóng thì chọn nút Close  để đóng contactor kích từ. Nếu muốn mở thì chọn nút Open  để mở contactor kích từ.

33.3. Lệnh điều khiển Kích từ ON/OFF: Excit ON/OFF

- Lệnh điều khiển kích từ ON/OFF có thể được điều khiển tại màn hình điều khiển tại chỗ LCP.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	46/65

- Thao tác đối với màn hình kích từ H1: Để điều khiển ON/OFF hệ thống kích từ H1, trước tiên ta nhấn nút “More” . Nếu muốn ON hệ thống kích từ, ta nhấn nút . Nếu muốn OFF hệ thống kích từ, ta nhấn nút .

- Thao tác đối với màn hình kích từ H2: Để điều khiển ON/OFF hệ thống kích từ H2, trước tiên ta nhấn nút   . Nếu muốn ON hệ thống kích từ, ta nhấn nút . Nếu muốn OFF hệ thống kích từ, ta nhấn nút .

33.4. Chuyển đổi kênh làm việc: CHANEL 1/CHANEL 2 (đối với kích từ H1) và PRIMARY/SECONDARY (đối với kích từ H2)

- Sự chuyển đổi kênh làm việc xảy ra khi có một sự cố ở kênh đang làm việc hoặc do người vận hành chọn.

- Các sự cố dẫn đến chuyển đổi kênh làm việc gồm:

- + Quá dòng kích từ cấp 1
- + Tín hiệu Watchdog của bộ điều chỉnh
- + Sự cố hệ thống đo lường
- + Sự cố khối phát xung điều khiển Thyristor
- + Sự mất cân bằng điện áp F60
- + Mất kết nối Modbus tới DCS

- Để chọn kênh làm việc tại màn hình LCP, trình tự thao tác như sau:

+ Đối với kích từ H1: Chọn nút biểu tượng “Chanel” , sau đó chọn kênh làm việc **CHANEL1** hoặc **CHANEL 2**. Sau khi chọn kênh thì trên nút “Chanel” sẽ hiển thị kênh đang làm việc.

+ Đối với kích từ H2: Nếu nút biểu tượng “Active Channel” , sau đó chọn kênh làm việc **PRIMARY** hoặc **SECONDARY**. Sau khi chọn kênh thì trên nút “Active Chanel” sẽ hiển thị kênh đang làm việc.

Điều 34: Ký hiệu của thông tin báo động và sự kiện

a. Đối với màn hình kích từ H1

- + Các dòng thông tin lỗi: có màu đỏ



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

47/65

+ Các dòng thông tin bình thường: có màu xanh

b. Đối với màn hình kích từ H2

- Có 4 mức báo tương ứng với 4 màu thể hiện trạng thái thông tin:

+ Mức 1: Thông tin tín hiệu TRIP (Màu đỏ): dừng hệ thống kích từ.

+ Mức 2: Thông tin tín hiệu ALARM (Màu hồng): không dừng hệ thống kích từ, cảnh báo cho người vận hành xử lý.

+ Mức 3: Báo động giới hạn ngưỡng cao và ngưỡng thấp, báo động giới hạn ngưỡng thấp (Màu xanh nhạt) của các tín hiệu analog (Màu vàng).

+ Mức 4: Thông tin sự kiện bình thường (Màu xanh nhạt).

Khi các báo động đã trở về trạng thái bình thường (Màu xanh đậm)

- Biểu tượng cảnh báo tạo thành từ 2 ký hiệu: 

+ : Biểu thị tín hiệu cảnh báo chưa được nhận biết.

+ : Màu hình vuông biểu thị trạng thái báo động, nếu màu đỏ là báo động còn duy trì, màu xanh đậm biểu thị báo động đã được giải trừ.

Điều 35: Nhận biết các tín hiệu báo động:

- Khi có lỗi ở hệ thống kích từ, tùy theo mức độ báo động mà hệ thống có thể dừng hoặc tiếp tục vận hành. Để xem các lỗi dẫn đến báo động ta nhấn vào các khối chức năng trên thanh báo động, sẽ xuất hiện bảng thông báo các lỗi sự cố.

Để nhận biết báo động có 2 cách:

+ Kích vào biểu tượng 

+ Kích vào biểu tượng báo động  để nhận biết dòng báo động đã lựa chọn.

Điều 36: Đọc các sự kiện:

- Trên màn hình LCP sẽ hiện thị các sự kiện liên quan đến hệ thống. Để xem các sự kiện tại màn hình LCP:

+ Đối với kích từ H1: kích vào các tab ALARM, EVENT, TRIP để xem thông tin sự kiện.

+ Đối với kích từ H2: kích vào các tab SYSTEM SET, PRIMARY, SECONDARY, TTM, TPC để xem thông tin sự kiện.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

48/65

Điều 37: Vận hành chế độ hãm điện.

- Chế độ hãm điện sẽ làm việc khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- + MC 902 mở.
- + Contactor kích từ mở.
- + Tốc độ tổ máy $N < 90\% N_{đm}$.
- + Dòng kích từ nhỏ hơn 5% dòng kích từ định mức.
- + Chìa khóa chọn hãm điện Braking ở vị trí ON.

- Trình tự hãm điện sẽ thực hiện tự động như sau:

- + AVR chuyển sang chế độ MANU
- + Thực hiện OFF nguồn môi
- + Mở contactor kích từ Q01, sau 5s sẽ thực hiện:
- + Cắt Q05
- + Đóng Q06
- + Đóng DND DS01/DS02
- + Đóng contactor kích từ Q01.

+ Lúc này hệ thống kích từ tự động tăng dòng kích từ và tốc độ tổ máy giảm dần, khi $n < 0,15 n_{đm}$ hoặc sau thời gian 10 phút sẽ kết thúc quá trình hãm điện.

- Sau khi kết thúc quá trình hãm điện, ca trực phải thực hiện các thao tác sau để đưa tổ máy về về trạng thái sẵn sàng khởi động:

- + Chuyển khóa lựa chọn hãm điện về vị trí SERVICE (OFF)
- + Reset các role bảo vệ đã tác động
- + Chuyển chế độ làm việc của hệ thống kích từ sang AUTO
- + Reset Mastertrip tổ máy sau khi tổ máy đã dừng hoàn toàn
- + Kiểm tra tình trạng làm việc của DND DS01/DS02 (vị trí của dao, tình trạng bề mặt tiếp xúc của má dao).

Lưu ý: Hiện tại, chế độ hãm điện chưa được phép đưa vào sử dụng. Bởi vì, khi thực hiện hãm điện tức là tạo ngắn mạch ở đầu cực máy phát thì role bảo vệ so lệch khối máy phát – máy biến áp chính (role P645) phát hiện có xảy ra lỗi trong vùng bảo vệ, role P645 sẽ tác



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

49/65

động mở máy cắt 131/132, làm máy biến áp chính T1/T2 mất điện, liên quan đến quyền điều khiển thiết bị của Điều độ A3.

Điều 38: Kiểm tra trong vận hành.

- MBA kích từ: tiếng ồn, mạch từ, cuộn dây, vỏ máy, nhiệt độ máy, nhiệt độ môi trường, tình trạng thông gió, cáp điện vào ra có gì bất thường không.

- Tình trạng làm việc của cụm vành trượt, chổi than, cáp động lực.

- Tình trạng vận hành các quạt làm mát các cầu chỉnh lưu Thyristor.

- Các máy biến áp trong các tủ của hệ thống kích từ.

- Tình trạng làm việc của DND DS01/DS02.

Điều 39: Chuyển đổi thiết bị ưu tiên.

- Vào thứ 2 đầu mỗi tuần, ca vận hành phải tiến hành chuyển đổi kênh làm việc ưu tiên của hệ thống kích từ và cập nhật tình trạng làm việc của hệ thống vào sổ theo dõi thiết bị.

CHƯƠNG VI XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Điều 40: Sự cố trên hệ thống kích từ.

40.1/ Phân loại sự cố: Các sự cố của hệ thống kích từ được chia làm 2 nhóm sự cố cấp 1 và sự cố cấp 2.

- Đối với các sự cố cấp 1 sẽ có các thông báo báo động “ALARM” và một số các sự cố cấp 1 này sẽ là nguyên nhân dẫn đến chuyển đổi kênh làm việc hoặc chuyển chế độ điều khiển sang chế độ điều khiển MANU.

- Đối với các sự cố cấp 2 sẽ dẫn đến cắt contactor kích từ và dừng tổ máy theo sự cố điện 6E.

- Tất cả các thông tin sự cố cấp 1 và cấp 2 đều được hiển thị trên màn hình LCP tại tủ kích từ và một số lỗi sẽ hiển thị trên màn hình điều khiển trung tâm và báo lỗi “EXCITATION FAULT” trên bảng báo động tại tủ điều khiển tổ máy 01GTA001TD.

+ Đối với màn hình kích từ H1: Ở sau mỗi dòng thông tin lỗi trên màn hình sẽ có chữ số “1” hoặc “2” đi kèm. Tức là thông tin lỗi đó được phát hiện bởi bộ điều chỉnh kênh số 1 hay bộ điều chỉnh kênh số 2. Khi bị



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

50/65

lỗi cả 02 kênh điều khiển hệ thống sẽ đưa tín hiệu “Trip” đi dừng máy, cắt công tắc tơ kích từ.

+ Đối với màn hình kích từ H2: khi lỗi được phát hiện bởi kênh PRIMARY hoặc SECONDARY thì thông tin lỗi đó sẽ được hiển thị ở kênh tương ứng.

40.2/ Đối với các sự cố sau, việc phân tích và cách thức xử lý được trình bày trong Quy trình VH và XLSC tổ máy chính:

- Chạm đất rotor - ROTOR EARTH PROTECTION.
- Quá dòng MBA kích từ - EXCITATION TFR OVER CURRENT.
- Nhiệt độ MBA kích từ 2 cấp - EXCITATION TFR TEMPERATURE

40.3/ Xóa sự cố (reset) tại tủ AVR COMPARTMENT:

- Đối với màn hình kích từ H1:
 - + Đăng nhập vào người dùng là OPERATOR.
 - + Chuyển từ chế độ REMOTE sang LOCAL.
 - + Tại trang ALARM, nhấn vào ô RESET để xóa các lỗi đang có.
- Đối với màn hình kích từ H1:
 - + Đăng nhập vào người dùng là OPERATING.
 - + Chuyển từ chế độ REMOTE sang LOCAL.
 - + Tại trang màn hình chính, nhấn vào ô FAULT RESET để xóa các lỗi đang có. Nếu lỗi không hết thì lỗi đó vẫn chưa được xử lý xong.

VI.1- SỰ CỐ CẤP 2

- Khi xảy ra sự cố cấp 2 sẽ có thông báo “Trip” tại màn hình LCP tại tủ A.V.R COMPARTMENT, để nhận biết sự cố tiến hành thao tác như Điều 35.

- Đồng thời khi bị sự cố cấp 2 hệ thống kích từ sẽ báo lỗi “EXCITATION FAULT”; “ELECTRICAL FAULT” tại bảng báo động tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD. Tổ máy theo trình tự sự cố điện 6E.

Điều 41: Sự cố cấp 2 hệ thống kích từ:

Báo động:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

51/65

- Trên màn hình LCP: Báo động mức 1 (Màu đỏ) và có các dòng thông tin báo động sự cố tương ứng.

- Trên PC báo: “0*GEXXXRDFXF EXCITATION FAULT”

- Trên bảng báo động tổ máy tại tủ 0*GTA001TD đèn: “EXCITATION FAULT” ; “ELECTRICAL FAULT” sáng.

- Tổ máy dừng theo sự cố điện 6E.

Nguyên nhân:

(a) Mất phân cực 125VDC cung cấp cho mạch nhĩ thứ kích từ.

(b) Mất phân cực 24VDC chung (COMMON 24VDC SUPPLY).

(c) Sự cố cùng lúc 2 bộ điều chỉnh của 2 kênh.

(d) Tín hiệu TRIP xuất ra từ kênh 1 hoặc kênh 2.

Xử lý:

Nguyên nhân (a): Theo Điều 42

Nguyên nhân (b): Theo Điều 43

Nguyên nhân (c): Theo Điều 44

Nguyên nhân (d): Theo Điều 45, 46, 47, 48, 53, 54

Điều 42: Sự cố nguồn 125 VDC cung cấp cho mạch nhĩ thứ kích từ (relay K157 tác động).

Báo động:

- Trên LCP : Battery 1, Supply Fault

Battery 2, Supply Fault

- Trên PC: “0*GEXXXRSUXF EXCITATION PROCESS SUPPLY FAULT”

Nguyên nhân:

- Mất hoặc không đủ điện áp cung cấp 125 VDC, Role K41 và K42 tác động.

- Cháy chì FU8 và FU9.

Xử lý:

- Kiểm tra mạch nguồn cấp 125VDC.

- Nếu chì F08 và F09 cháy, trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận bị ngắn mạch.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

52/65

- Nếu không bị cháy chì F08 và F09, kiểm tra mạch tín hiệu.

Điều 43: Sự cố nguồn 24 VDC chung.

Báo động:

- Trên LCP : COMMON 24VDC SUPPLY
- Trên PC: “0*GEXXXRDFXF EXCITATION FAULT”
- Trên bảng báo động tổ máy: “EXCITATION FAULT”;
“ELECTRICAL FAULT”

Nguyên nhân:

- Mất hoặc không đủ điện áp 24VDC cung cấp chung, Role K44 và K47 tác động.
- Nhảy ATM Q13.

Xử lý:

- Kiểm tra mạch nguồn cấp 24VDC và phân cực –X10.
- Nếu nhảy ATM Q13, trước khi đóng lại phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận bị ngắn mạch.
- Nếu ATM Q13 không nhảy, kiểm tra mạch tín hiệu (Role K44 và K47).

Điều 44: Sự cố cùng lúc 2 bộ điều chỉnh của 2 kênh.

Báo động:

- Trên PC: “0*GEXXXRDFXF EXCITATION FAULT”
- Trên bảng báo động tổ máy: “EXCITATION FAULT”;
“ELECTRICAL FAULT”

Nguyên nhân:

- Báo lỗi cùng lúc của 2 bộ điều chỉnh của 2 kênh. Role K13 và K23 tác động.
 - (a) Mất nguồn cả hai bộ điều khiển.
 - (b) Lỗi do phần mềm điều khiển.
 - (c) Lỗi do mạch tín hiệu làm việc sai.

Xử lý:

- (a) Lỗi do mất nguồn thì kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý trước khi đóng nguồn trở lại.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

53/65

(b) Kiểm tra các thông báo trên màn hình LCP và xử lý tương ứng với các thông báo lỗi đó.

(c) Kiểm tra mạch tín hiệu (role K34, K13, K23).

Điều 45: Sự cố quá dòng kích từ phía xoay chiều cấp 2.

Báo động:

- Trên màn hình LCP báo động: “2nd Stage Field Over-Current” và “Field Over-Current in Manual Mode”.

- Tổ máy dừng sự cố điện 6E theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ. Role K35 tác động.

Nguyên nhân:

- Lỗi này do bộ điều chỉnh xuất ra theo chương trình cài đặt. Bộ điều chỉnh phát hiện dòng kích từ xoay chiều đầu vào các cầu chỉnh lưu vượt quá ngưỡng quá dòng kích từ cấp 1 sau thời quá lâu và chế độ làm việc vẫn ở MANU. Lỗi này có thể do các nguyên nhân:

(a) Do bộ điều chỉnh làm việc sai, không tự động hạn chế dòng kích từ khi dòng kích từ vượt ngưỡng quá dòng kích từ cấp 1.

(b) Do các thông số cài đặt của phần mềm không thích hợp.

(c) Do bộ phát xung mở Thyristor A13, A23 làm việc sai.

(d) Do các biến dòng đo lường làm việc sai.

(e) Do mạch role trung gian làm việc sai.

Xử lý:

(a), (c) Chuyển kênh làm việc để kiểm tra và kết luận nếu kênh làm việc bị sự cố. Kiểm tra bộ phát xung mở A13, A23.

(b) Kiểm tra các thông số cài đặt của bộ điều chỉnh.

(d) Kiểm tra các TI và mạch đấu dây của các TI đo lường T41, T43, T51, T53.

(e) Kiểm tra mạch tín hiệu (role K14, K24, K35).

Điều 46: Sự cố quá dòng kích từ phía một chiều cấp 2.

Báo động:

- Trên màn hình LCP báo động: “2nd Stage Excitation Over-Current”.

- Trên role F15 đèn L3 và L7 sáng.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

54/65

- Tổ máy dừng sự cố điện 6E theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ. Role K35 tác động.

Nguyên nhân:

- Role bảo vệ quá dòng kích từ một chiều cấp 2 (F15) tác động có thể do các nguyên nhân sau:

(a) Do bộ điều chỉnh làm việc sai, không tự động hạn chế dòng kích từ khi dòng kích từ vượt ngưỡng quá dòng kích từ cấp 1.

(b) Do các thông số cài đặt của phần mềm không thích hợp.

(c) Do bộ phát xung mở Thyristor A13, A23 làm việc sai.

(d) Do role F15 làm việc sai.

(e) Do mạch role trung gian làm việc sai.

Xử lý:

(a), (c) Chuyển kênh làm việc để kiểm tra và kết luận nếu kênh làm việc bị sự cố. Kiểm tra bộ phát xung mở A13, A23.

(b) Kiểm tra các thông số cài đặt của bộ điều chỉnh.

(d) Kiểm tra các thông số đặt của role F15, thí nghiệm để đảm bảo role làm việc đúng.

(e) Kiểm tra mạch các role trung gian.

Điều 47: Sự cố bảo vệ quá điện áp rotor (F50 tác động)

Báo động:

- Trên màn hình LCP báo động: “Rotor Over-Voltage – Crowbar”

- Tổ máy dừng sự cố điện 6E theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ. Role K35 tác động.

Nguyên nhân:

(a) Do lỗi mạch điều khiển kích từ, làm điện áp kích từ tăng cao.

(b) Do khi contactor kích từ cắt mạch triệt từ làm việc không hiệu quả.

(c) Do mạch bảo vệ quá áp rotor làm việc sai.

Xử lý:

(a) Xử lý như các nguyên nhân (a), (b), (c) của Điều 46



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

55/65

(b) Kiểm tra điện trở diệt từ, kiểm tra các tiếp điểm của công tác tơ kích từ đảm bảo khép mạch điện trở diệt từ khi công tác tơ kích từ mở.

(c) So sánh các thông số điện áp, dòng điện kích từ đo lường được trong lúc sự cố. Báo trực ca kỹ thuật, DVTV kiểm tra các thiết bị của mạch bảo vệ quá áp rotor, thay thế nếu bị hư hỏng.

Điều 48: Sự cố nguồn 125 VDC cung cấp cho cuộn đóng contactor kích từ chính Q01. Role K162 tác động.

Báo động:

- Trên LCD báo động: DC Control Supply Fault
- Trên PC báo động: “0*GEXXFU10XF EXCITATION CONTACT. SUPPLY (Q11) FAULT” ;
- Tổ máy dừng sự cố điện 6E theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ (role K162 tác động) và theo mạch sự cố điện “ELECTRICAL FAULT” của tổ máy.

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch, quá dòng cụm thiết bị được bảo vệ, Q11 cắt.

Xử lý:

- Kiểm tra trạng thái làm việc của Q11.
- Nếu Q11 cắt thì kiểm tra contactor kích từ Q01 và thiết bị liên quan. Trước khi đóng Q11 phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị lỗi.
- Nếu Q11 không cắt thì kiểm tra mạch tín hiệu.

Điều 49: Sự cố đứt cầu chì cầu chỉnh lưu thyristor (K160 tác động).

Báo động:

- Trên LCD: Thyristor Bridge 1 Fuses / Thyristor Bridge Nr 1 fault hoặc Thyristor Bridge 2 Fuses / Thyristor Bridge Nr 2 fault
- Trên PC: “0*GEXXXRX5 THYRISTOR BRIDGE FUSES FAULT”

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch thyristor hoặc cụm thiết bị liên quan được bảo vệ, cháy một trong các cầu chì F1 đến F6 của một cầu chỉnh lưu.

Xử lý:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

56/65

- Kiểm tra chì F1 đến F6.

- Nếu cháy chì, trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận bị ngắn mạch, thay thyristor nếu bị hỏng.

- Nếu không cháy chì thì kiểm tra mạch tín hiệu từ các chì đến K31, K32 và K160.

Điều 50: Quá nhiệt thyristor (K159 tác động).

Báo động:

- Trên LCD:

“Thyristor Bridge 1 Over-temp/Thyristor Bridge Nr 1 fault” hoặc

“Thyristor Bridge 2 Over-temp/Thyristor Bridge Nr 2 fault”

- Trên PC: “0*GEXXXRX6 THYRISTORS TEMPERATURE FAULT”

Nguyên nhân:

- Quá nhiệt Thyristor, một trong các bảo vệ nhiệt T1 đến T6 cho các Thyristor tác động.

Xử lý:

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của cảm biến và thyristor bị quá nhiệt, đánh giá trị số dòng áp kích từ, điện áp máy phát, công suất P và Q tại thời điểm tác động.

- Kiểm tra quạt làm mát, điều kiện thông gió, nhiệt độ trong và ngoài tủ.

- Kiểm tra mạch tín hiệu từ các sensor T (1-6) đến DI và mạch ra từ DO đến rơle K159.

- Nếu không xác định rõ nguyên nhân gây quá nhiệt, cho phép chạy máy đến tốc độ không tải để theo dõi, trường hợp bình thường thì cho mang tải chậm và tăng cường giám sát, kiểm tra máy.

- Nếu sự cố lặp lại, báo trực ca DVTV phối hợp xử lý.

Điều 51: Sự cố mất điện áp xoay chiều đồng bộ (K167 tác động).

Báo động:

- Trên LCD: “Ch1 Synchronization Voltage Fuses”

“Ch2 Synchronization Voltage Fuses”

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-KT
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	03
			Trang:	57/65
- Trên PC: “0*GEXXXFU6 SYNCHRONIZING VOLTAGE (F19, F29) FAULT” <u>Nguyên nhân:</u> - Cháy chì FU19 hoặc FU29. <u>Xử lý:</u> - Kiểm tra chì FU19 và FU29. - Nếu cháy chì thì kiểm tra T19, T29 và thiết bị liên quan. Trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch. - Nếu không cháy chì thì kiểm tra mạch tín hiệu. Điều 52: Bảo vệ điện áp thấp đầu cực máy phát (Role -F19 tác động). <u>Báo động:</u> - Trên PC: “0*GEXXXRDF3 EXCITATION TFR SUPPLY FAULT” <u>Nguyên nhân:</u> - Đầu cực máy phát nhỏ hơn 75% giá trị điện áp định mức, khi máy cắt tổ máy đóng. Role -F19 tác động. - Cháy chì 100FU tại tủ 01GTA021AR. - Role -F19 làm việc sai. <u>Xử lý:</u> - Kiểm tra và đánh giá tình trạng làm việc của tổ máy (thông số điện áp tổ máy) và tình trạng làm việc của hệ thống kích từ tại thời điểm xảy ra sự cố. - Nếu chì 100FU tại tủ 01GTA021AR cháy, trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận bị ngắn mạch. - Thí nghiệm, kiểm tra sự làm việc của role F19. Điều 53: Sự cố mất nguồn cung cấp 125VDC cho role F15. <u>Báo động:</u> - Trên màn hình LCP: “Protection Supply Fault” - Tổ máy dừng theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ.				



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

58/65

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch cụm thiết bị được bảo vệ nhảy ATM Q12.

Xử lý:

- Kiểm tra tình trạng của ATM Q12.
- Nếu ATM Q12 nhảy trước khi đóng lại phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận bị ngắn mạch.
- Nếu ATM Q12 không nhảy kiểm tra mạch tín hiệu.

Điều 54: Sự cố mạch giám sát role F15 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP: “Protection Relay Watch Dog”
- Tổ máy dừng theo tín hiệu “Trip” từ hệ thống kích từ.

Nguyên nhân:

- Role F15 tác động.
- Không đảm bảo nguồn cung cấp, hư hỏng các mạch đấu dây của role, hư hỏng các module bên trong role F15.

Xử lý:

- Kiểm tra nguồn cung cấp và các mạch đấu nối của role.
- Kiểm tra mạch tín hiệu
- Thay thế role nếu sự cố tồn tại.

VI.2- SỰ CỐ CẤP 1

- Khi xảy ra sự cố cấp 1 sẽ có thông báo “Alarm” tại màn hình LCP tại tủ A.V.R COMPARTMENT, để nhận biết sự cố tiến hành thao tác như Điều 35.

- Đối với các sự cố cấp 1 sẽ không là nguyên nhân trực tiếp gây ra dừng máy. Khi bị sự cố cấp 1 của Kênh 1 (Kênh 2) đang làm việc hệ thống kích từ sẽ tự động chuyển qua kênh dự phòng Kênh 2 (Kênh 1). Đối với một số sự cố cấp 1 hệ thống kích từ sẽ chuyển chế độ làm việc sang MANU.

- Nếu quá trình chuyển kênh thành công và sự cố được loại trừ hoặc sự cố đó không ảnh hưởng đến Kênh 2 (Kênh 1) làm việc thì hệ thống tiếp



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

59/65

tục vận hành. Nếu quá trình chuyển kênh không thành công hoặc sự cố vẫn tiếp tục tồn tại sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự cố cấp 2 và tổ máy sẽ dừng.

- Đối với các sự cố cấp 1 ca trực phải nhanh chóng có phương án thích hợp để đưa tổ máy về tình trạng làm việc bình thường và kiểm tra xử lý các sự cố còn duy trì vào thời điểm sớm nhất.

Điều 55: Bảo vệ quá dòng kích từ cấp 1

Báo động:

- Trên màn hình LCP:

1st Stage Exc Over-Current ext detect (nếu do phần mềm đo lường phát hiện) / 1st Stage Field Over-Current (nếu do role F15 tác động)

- Trên role F15: đèn L3 và đèn L6 sáng (nếu role tác động)

Nguyên nhân:

(a) Do dao động lưới dẫn tới tổ máy cường bức dòng kích từ tăng đến giới hạn cấp 1.

(b) Hệ thống kích từ điều khiển không phù hợp.

(c) Do hỏng bộ phát xung TTM

(d) Do tín hiệu đo lường từ TI sai.

(e) Do role bảo vệ (F15) làm việc sai.

Xử lý:

- Hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ “MANU” để điều khiển theo dòng kích từ để hạn chế dòng kích từ và có thể chuyển kênh làm việc.

(a) Nếu do sự cố thoáng qua trên lưới làm cho hệ thống kích từ điều khiển dẫn đến lỗi quá dòng cấp 1, ca trực sẽ kiểm tra các thông số (dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng) của kích từ và máy phát đã trở lại bình thường thì cho phép chuyển lại vận hành ở chế độ “AUTO”. Ghi nhận lại diễn biến sự cố, các thông số (dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng) của kích từ và máy phát tại thời điểm sự cố.

(b), (c) Hệ thống báo lỗi quá dòng kích từ cấp 1 đồng thời chuyển kênh làm việc thành công. Kiểm tra các thông số cài đặt của bộ điều khiển.

(d) Kiểm tra các TI và mạch đấu dây của các TI đo lường T41, T43, T51, T53.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

60/65

(e) Kiểm tra các thông số cài đặt, thí nghiệm lại role đảm bảo role làm việc đúng.

Điều 56: Báo động sự cố nguồn vào 125 VDC cấp cho bộ nguồn A01 hoặc A02. Role K155 tác động.

Báo động:

- Trên LCP: Channel 1, DC Feeder Fault / Channel 2, DC Feeder Fault

- Trên PC báo: 0*GEXXXFU12XF A.V.R 125V FUSE (Q15,Q15) FAULT.

- Bộ nguồn sẽ làm việc với nguồn cung cấp là điện áp AC. Nếu tiếp tục bị sự cố nguồn AC thì sẽ chuyển kênh làm việc.

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch, quá dòng, quá tải cụm thiết bị được bảo vệ, Q15 hoặc Q16 cắt.

Xử lý:

- Kiểm tra trạng thái của các ATM Q15 và Q16.

- Nếu Q15 (Q16) cắt thì kiểm tra cụm thiết bị liên quan. Trước khi đóng lại phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị sự cố.

- Nếu Q15 (Q16) không cắt thì kiểm tra mạch tín hiệu.

Điều 57: Báo động sự cố nguồn vào 220VAC cấp cho bộ nguồn A01, A02. Role K154 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP sẽ báo động: Channel 1, AC Feeder Fault / Channel 2, AC Feeder Fault”.

- Trên PC báo: 0*GEXXXFU4XF A.V.R 220V FUSE (FU10&FU11) FAULT.

- Bộ nguồn sẽ làm việc với nguồn cung cấp là điện áp DC. Nếu tiếp tục bị sự cố nguồn DC thì sẽ chuyển kênh làm việc.

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch, quá dòng, quá tải cụm thiết bị được bảo vệ, đứt chì F10 hoặc F11.

Xử lý:



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

61/65

- Kiểm tra trạng thái của các cầu chì F10 và F11.

- Nếu đứt chì F10 (F11) thì kiểm tra cụm thiết bị liên quan. Trước khi đóng lại phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị sự cố.

- Nếu F10 (F11) không đứt thì kiểm tra mạch tín hiệu.

Điều 58: Báo động sự cố một trong hai nguồn cung cấp 125VDC cho mạch nhị thứ của hệ thống kích từ. Role K41 hoặc K42 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP sẽ báo động: Battery 1, Supply Fault hoặc Battery 2, Supply Fault.

- Hệ thống kích từ sẽ chuyển kênh làm việc.

Nguyên nhân:

- Mất hoặc không đủ điện áp một trong 2 nguồn cung cấp 125VDC cho mạch nhị thứ kích từ.

Xử lý:

- Như điều 42.

Điều 59: Quá trình kích từ mỗi chậm. Role K156 tác động.

Báo động:

- Trên LCD: “Flashing too long”

- Trên PC: 0*GEXXRA11 FIELD FLASHING TOO LONG FAULT

- Trên bảng báo động tổ máy: EXCITATION FAULT

- Máy cắt kích từ Q01 và contactor cấp nguồn mỗi Q02 cắt.

Nguyên nhân:

- Giai đoạn kích từ ban đầu đến 20% Uđm vượt quá thời gian cài đặt của tham số thời gian TMPAM1=5s cài đặt trong bộ điều chỉnh.

Xử lý:

- Kiểm tra nguồn 125 VDC cung cấp từ hệ thống một chiều.

- Kiểm tra mạch điều khiển Q01, Q02, K38.

- Kiểm tra tiếp điểm của Q01, Q02.

- Báo trực ca sản xuất DVTV kiểm tra, xử lý.

Điều 60: Sự cố mạch nguồn mỗi (chì FU21 tác động).



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

62/65

Báo động:

- Trên màn hình LCP: Flashing Fuse Fault
- Trên PC: 0*GEXXXFU1 FIELD FLASHING FUSES FAULT
- Trên bảng báo động tổ máy báo: EXCITATION FAULT
- Tổ không đủ điều kiện ban đầu để khởi động.
- Nếu contactor kích từ Q01 mở thì hệ thống kích từ sẽ có tín hiệu

Trip.

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch cụm thiết bị được bảo vệ, cháy chì FU21.

Xử lý:

- Nếu cháy chì thì kiểm tra cụm thiết bị liên quan. Trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch.

- Nếu không cháy chì thì kiểm tra mạch tín hiệu FU21.

Điều 61: Báo động sự cố mạch đo lường điện áp kích từ (chì FU04 tác động).

Báo động:

- Trên PC báo: 0*GEXXXFU2XF EXCITATION VOLTAGE MEASURE FAULT.

- Trên bảng báo động tổ máy: EXCITATION FAULT

- Hệ thống tự động chuyển sang chế độ MANU, tiếp tục vận hành tại tủ kích từ.

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch cụm thiết bị được bảo vệ, cháy chì FU04.

Xử lý:

- Kiểm tra tình trạng cầu chì FU04. Nếu cháy chì thì kiểm tra bộ biến đổi U04 và thiết bị liên quan. Trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch.

- Nếu không cháy chì thì kiểm tra mạch tín hiệu FU04.

Điều 62: Phát hiện giới hạn quá dòng kích từ. Role K166 tác động.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

63/65

Báo động:

- Trên màn hình LCP: Over-Excit. Limitation Active
- Trên PC báo: 0*GEXXCRIIPXX OVER EXCITATION LIMITATION DETECTED

Nguyên nhân:

- Hệ thống điều khiển phát hiện quá dòng kích từ.

Xử lý:

- Liên hệ với điều độ điều chỉnh thông số vận hành để đạt các trị số kích từ bình thường.
- Nếu do hệ thống điều khiển làm việc sai: chuyển kênh làm việc, giám sát chặt chẽ thiết bị, khống chế dòng kích từ trong phạm vi cho phép. Báo trực ca kỹ thuật bố trí thời gian sửa chữa thích hợp.

- Kiểm tra và thay thế role K166 nếu làm việc sai.

Điều 63: Phát hiện giới hạn dòng stator. Role K164 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP: Stator Current Limitation Active
- Trên PC báo: 0*GEXLISPXX STATOR CURRENT LIMITATION DETECTED

Nguyên nhân:

Hệ thống điều khiển phát hiện ngưỡng giới hạn dòng Stator.

Xử lý:

- Liên hệ với điều độ điều chỉnh thông số vận hành để đạt các trị số kích từ bình thường.
- Nếu hệ thống điều khiển làm việc sai: chuyển kênh làm việc, giám sát chặt chẽ thiết bị, theo dõi nhiệt độ stator, khống chế dòng stator trong phạm vi cho phép. Báo trực ca kỹ thuật bố trí thời gian sửa chữa thích hợp.
- Kiểm tra và thay thế role K164 nếu làm việc sai.

Điều 64: Phát hiện giới hạn công suất phản kháng. Role K165 tác động.

Báo động:

- Trên PC báo: 0*GEXXXLIQXX REACTIVE POWER LIMITATION DETECTED



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

64/65

Nguyên nhân:

Hệ thống điều khiển phát hiện đạt ngưỡng giới hạn công suất phản kháng.

Xử lý:

- Liên hệ với điều độ điều chỉnh thông số vận hành để đạt các trị số kích từ bình thường.

- Nếu hệ thống điều khiển làm việc sai: giám sát chặt chẽ thiết bị, khống chế công suất phản kháng nhận trong phạm vi cho phép. Báo trực ca kỹ thuật bố trí thời gian sửa chữa thích hợp.

- Kiểm tra và thay thế role K165 nếu làm việc sai.

Điều 65: Phát hiện giới hạn quá/thấp dòng kích từ. Role K168 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP: “Over-Excit. Limitation” Active hoặc “Under-Excit. Limitation Active”

- Trên PC: 0*GEXXXRX6XF EXCITATION REGULATOR FAULT

- Trên bảng báo động tổ máy báo: EXCITATION FAULT

Nguyên nhân:

Hệ thống điều khiển phát hiện quá/thấp dòng kích từ.

Xử lý:

- Liên hệ với điều độ điều chỉnh thông số vận hành để đạt các trị số kích từ bình thường.

- Nếu hệ thống làm việc sai: giám sát chặt chẽ thiết bị, khống chế dòng và áp kích từ trong phạm vi cho phép. Báo trực ca DVTV bố trí thời gian sửa chữa thích hợp.

- Kiểm tra và thay thế role K168 nếu làm việc sai.

Điều 66: Sự cố mạch nguồn quạt giải nhiệt cầu chỉnh lưu. Role K158 tác động.

Báo động:

- Trên màn hình LCP báo:

Fan 1 fuse fault - Bridge 1 / Fan 1 thermal relay flt - Bridge 1



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG KÍCH TỪ – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-KT

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

03

Trang:

65/65

Fan 1 fuse fault - Bridge 2 / Fan 1 thermal relay flt - Bridge 2

- Trên PC báo: 0*GEXFU11 FAN LIGHT. HEAT. FUSES (Q211, F211) FAULT

- Trên bảng báo động tổ máy báo: EXCITATION FAULT

Nguyên nhân:

- Ngắn mạch, quá dòng cụm thiết bị được bảo vệ.

Quạt cầu chỉnh lưu số 1: Đứt chì F211 hoặc bảo vệ quá tải Q211 tác động.

Quạt cầu chỉnh lưu số 2: Đứt chì F221 hoặc bảo vệ quá tải Q221 tác động.

Xử lý:

- Kiểm tra tình trạng các cầu chì F211, F221 và các khởi động từ Q211, Q221. Nếu cháy chì hoặc các bảo vệ nhiệt tác động thì kiểm tra các thiết bị liên quan. Trước khi thay chì (cùng loại) phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và xử lý xong bộ phận bị ngắn mạch.

- Nếu không cháy chì hoặc bảo vệ nhiệt không tác động thì kiểm tra mạch tín hiệu.

.....